

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মেকাট্রনিক্স বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৯, ১০, ১১'পরি, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : মেকাট্রনিক্স (Mechatronics) হলো মেকানিক্যাল টেকনোলজি, ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি, কম্পিউটার টেকনোলজি এবং কন্ট্রোল সিস্টেমের একটি সমন্বিত রূপ বা প্রযুক্তি, যা ব্যবহার করে স্মার্ট এবং অটোমেটেড যন্ত্র তৈরি করা হয়।

** ২। মেকাট্রনিক্স শব্দটি প্রথম কে নামকরণ করেন?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ২০

উত্তর : জাপানিজ কোম্পানি ইয়াসকাওয়া ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের (Yaskawa Electric Corporation) প্রকৌশলী তেতসুরো মোরি (Tetsuro Mori) ১৯৬৯ সালে সর্বপ্রথম 'মেকাট্রনিক্স' শব্দটি নামকরণ বা উদ্ভাবন করেন।

*** ৩। বাস্তব ক্ষেত্রে মেকাট্রনিক্স পদ্ধতিতে কোন কোন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত?

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : বাস্তব ক্ষেত্রে মেকাট্রনিক্স পদ্ধতিতে প্রধানত পাঁচটি পদ্ধতি বা প্রযুক্তির সমন্বয় থাকে :

১. মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (Mechanical Engineering)

২. ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (Electrical & Electronics Engineering)
৩. কম্পিউটার সায়েন্স ও ইনফরমেশন টেকনোলজি (Computer Science & IT)
৪. কন্ট্রোল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং (Control System Engineering)
৫. সিস্টেম ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারিং (System Design Engineering)

*** ৪। মেকাট্রনিক্সে অটোমেটিক কন্ট্রোল বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৭

উত্তর : মেকাট্রনিক্সে অটোমেটিক কন্ট্রোল বলতে এমন একটি ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে কোনো সিস্টেম বা মেশিনের কার্যক্রম মানুষের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং আউটপুটকে নির্দিষ্ট মানে রাখা হয়।

*** ৫। মেকাট্রনিক্সেও মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১১, ১৪, ১৪'পরি, ১৮, ২২

উত্তর : মেকাট্রনিক্স সিস্টেমের ৫টি মৌলিক উপাদান হলো :

১. মেকানিক্যাল সিস্টেম (যেমন : কার্ঠামো, মেকানিজম)
২. ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সিস্টেম (যেমন : সার্কিট, পাওয়ার সোর্স)
৩. কন্ট্রোল সিস্টেম (যেমন : পিআইডি কন্ট্রোলার)
৪. কম্পিউটার বা ইনফরমেশন সিস্টেম (যেমন : সফটওয়্যার, লজিক)
৫. সেন্সর ও অ্যাকচুয়েটর (ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস)

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। “মেকাট্রনিক্স শিল্পকারখানার উন্নয়নের ভিত্তিস্বরূপ”-বুঝিয়ে লিখ।**

বাকশির্বো- ২০১৫‘পরি, ১৬

উত্তর : “মেকাট্রনিক্স শিল্পকারখানার উন্নয়নের ভিত্তিস্বরূপ” উক্তিটি বর্তমান আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান যুগে শিল্পকারখানার মূল লক্ষ্য হলো কম সময়ে, কম খরচে এবং সর্বোচ্চ নির্ভুলতার সাথে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা। সনাতন বা সাধারণ মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে এটি সম্ভব নয়। এখানেই মেকাট্রনিক্সের প্রয়োজনীয়তা। মেকানিক্যাল সিস্টেমের সাথে ইলেকট্রনিক্স এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে মেকাট্রনিক্স শিল্পখাতকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। নিম্নলিখিত কারণে মেকাট্রনিক্সকে শিল্পকারখানার উন্নয়নের ভিত্তি বলা হয় :

১. অটোমেশন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি : মেকাট্রনিক্সের ফলেই কারখানায় অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়েছে। মানুষ যেখানে একটানা কাজ করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কাজের গতি কমে যায়, সেখানে মেকাট্রনিক্স সিস্টেম বিরামহীনভাবে ২৪ ঘণ্টা একই গতিতে কাজ করতে পারে। ফলে উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে যায়।

২. নির্ভুলতা ও মান নিয়ন্ত্রণ : শিল্পকারখানায় সূক্ষ্ম কাজের জন্য মেকাট্রনিক্স অপরিহার্য। যেমন- মাইক্রোচিপ তৈরি বা গাড়ির ইঞ্জিনের পার্টস তৈরি। সিএনসি (CNC) মেশিন বা রোবোটিক আর্ম ব্যবহার করে মাইক্রন লেভেলের নির্ভুল কাজ করা সম্ভব, যা মানুষের হাতের ছোঁয়ায় অসম্ভব। এছাড়া

সেন্সর ভিত্তিক ফিডব্যাক সিস্টেমের কারণে কোনো পণ্যে ত্রুটি থাকলে মেশিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা শনাক্ত করে সরিয়ে ফেলতে পারে।

৩. ফ্লেক্সিবিলিটি বা নমনীয়তা : আগে একটি মেশিনের কাজ পরিবর্তন করতে হলে পুরো মেশিনের কাঠামো বদলাতে হতো। কিন্তু মেকাট্রনিক্স সিস্টেমে হার্ডওয়্যার পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র সফটওয়্যার বা প্রোগ্রামের কোড পরিবর্তন করেই মেশিন দিয়ে ভিন্ন কাজ করানো সম্ভব। এটি শিল্পকারখানার সময় ও অর্থ দুটোই বাঁচায়।

৪. ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিরাপত্তা : ভারী বস্তু উঠানো, উচ্চ তাপমাত্রার ফার্নেসে কাজ করা, বা বিষাক্ত কেমিক্যাল নাড়াচাড়া করার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোতে মানুষের পরিবর্তে মেকাট্রনিক্স রোবট ব্যবহার করা হয়। এতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং দুর্ঘটনার হার কমে।

৫. খরচ ও অপচয় রোধ : প্রাথমিকভাবে মেকাট্রনিক্স সিস্টেম বসানো ব্যয়বহুল মনে হলেও, দীর্ঘমেয়াদে এটি অত্যন্ত সাশ্রয়ী। এটি কাঁচামালের অপচয় কমায় এবং জনবল কম লাগে বলে উৎপাদন খরচ কমে আসে।

২। মেকাট্রনিক্স এর প্রয়োগক্ষেত্রগুলো লিখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : মেকাট্রনিক্স-এর প্রধান কয়েকটি প্রয়োগক্ষেত্র হলো :

১. শিল্পকারখানা ও অটোমেশন : সিএনসি (CNC) মেশিন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট এবং স্বয়ংক্রিয় প্যাকেজিং সিস্টেমে।
২. অটোমোবাইল শিল্প : গাড়ির অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম (ABS), এয়ারব্যাগ এবং ইঞ্জিন কন্ট্রোল ইউনিটে।
৩. চিকিৎসা বিজ্ঞান : এমআরআই (MRI) মেশিন, পেসমেকার এবং ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনে।

৪. গৃহস্থালি সামগ্রী : স্বয়ংক্রিয় ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং স্মার্ট এয়ার কন্ডিশনারে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কম্পিউটার ইন্টিগ্রেটেড ম্যানুফ্যাকচারিং পরিবেশে কীভাবে মেকাট্রনিক্সকে ব্যবহার করা যায়? বাকশিবো- ২০১৪'পরি, ২০, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : কম্পিউটার ইন্টিগ্রেটেড ম্যানুফ্যাকচারিং (CIM) হলো এমন একটি আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা, যেখানে পণ্যের ডিজাইন থেকে শুরু করে উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বিতরণ-পুরো প্রক্রিয়াটি কম্পিউটারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও সমন্বিত হয়। এই CIM পরিবেশে মেকাট্রনিক্স হলো "কার্যকরী হাত বা পেশী" এর মতো। যেখানে কম্পিউটার সিদ্ধান্ত নেয় এবং মেকাট্রনিক্স ডিভাইসগুলো সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে।

CIM পরিবেশে মেকাট্রনিক্সকে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, তা নিচে পয়েন্ট আকারে আলোচনা করা হলো :

১. সিএনসি (CNC) মেশিনিং এবং উৎপাদন : CIM-এর অন্যতম প্রধান অংশ হলো CAD (Computer-Aided Design) এবং CAM (Computer-Aided Manufacturing)। ইঞ্জিনিয়াররা কম্পিউটারে যে ডিজাইন করেন, সেই ডাটা সরাসরি মেকাট্রনিক্স ডিভাইস তথা সিএনসি (CNC) মেশিনে পাঠানো হয়। মেকাট্রনিক্স সিস্টেমের সার্ভো মোটর এবং ড্রাইভ সিস্টেম সেই ডাটা অনুযায়ী নিখুঁতভাবে পণ্যটি তৈরি করে।

২. ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটিক্স (Industrial Robotics) : CIM পরিবেশে রোবট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওয়েল্ডিং, পেইন্টিং বা অ্যাসেম্বলি লাইনে

পণ্য সংযোজনের কাজগুলো রোবট করে থাকে। এই রোবটগুলো মূলত মেকাট্রনিক্স ডিভাইস। কেন্দ্রীয় কম্পিউটার থেকে নির্দেশনা পেয়ে রোবটগুলো বিরামহীনভাবে কাজ করে।

৩. স্বয়ংক্রিয় মালামাল পরিবহন (Automated Material

Handling) : কারখানার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কাঁচামাল বা তৈরি পণ্য নেওয়ার জন্য AGV (Automated Guided Vehicle) ব্যবহার করা হয়। এটি একটি মেকাট্রনিক্স যান যা ফ্লোরের সেন্সর বা ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ ফলো করে চলে। CIM নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই গাড়িগুলো জানে কখন কোন মেশিন থেকে মাল সংগ্রহ করতে হবে।

৪. স্বয়ংক্রিয় স্টোরেজ সিস্টেম (ASRS) : অটোমেটেড স্টোরেজ অ্যান্ড রিট্রিভাল সিস্টেম (ASRS) হলো গুদামজাতকরণের আধুনিক পদ্ধতি। এখানে কম্পিউটারাইজড ক্রেন বা রোবট ব্যবহার করে তাক থেকে নির্দিষ্ট পণ্য নামানো বা রাখা হয়। ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এই মেকাট্রনিক্স সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৫. সেন্সর ভিত্তিক মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control) : উৎপাদিত পণ্য সঠিক মাপে তৈরি হয়েছে কিনা, তা দেখার জন্য ভিশন সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। এই সেন্সরগুলো পণ্যের ত্রুটি শনাক্ত করে এবং সেই ডাটা তাৎক্ষণিকভাবে কেন্দ্রীয় কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয়। ফলে খারাপ পণ্যগুলো অটোমেটিক বাতিল হয়ে যায়।

৬. ফ্লেক্সিবল ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম (FMS) : CIM পরিবেশে একই লাইনে ভিন্ন ভিন্ন মডেলের পণ্য তৈরি করা হয়। এখানে মেকাট্রনিক্স সিস্টেমের পিএলসি (PLC) বা কন্ট্রোলার কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের নির্দেশে

মুহূর্তের মধ্যে মেশিনের সেটিংস পরিবর্তন করে ফেলে, যা ম্যানুয়ালি করা সময়সাপেক্ষ।

CIM হলো পুরো কারখানার "মস্তিষ্ক" বা সফটওয়্যার নেটওয়ার্ক, আর মেকাট্রনিক্স হলো সেই কারখানার "হাত-পা" বা হার্ডওয়্যার। এই দুয়ের সমন্বয়েই একটি স্মার্ট ফ্যাক্টরি বা আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সিস্টেম বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১১, ১১'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : সিস্টেম হলো কতগুলো উপাদান বা অংশের সমষ্টি যা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রে কাজ করে।

** ২। পরিমাপ পদ্ধতিতে কী কী উপাদান থাকে? বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ২০

উত্তর : সেন্সর, সিগন্যাল কন্ডিশনার, ডিসপ্লে ও ইত্যাদি।

*** ৩। ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১১, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : যে কন্ট্রোল সিস্টেমে আউটপুট বা ফলাফল ইনপুটের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না, তাকে ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম (Open Loop Control System) বলে।

*** ৪। ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১১, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : যে কন্ট্রোল সিস্টেমে ফিডব্যাক ব্যবস্থা থাকে, অর্থাৎ আউটপুটের মানের ওপর ভিত্তি করে ইনপুট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত বা সংশোধন করা হয়, তাকে ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলে।

*** ৫। সিকুয়েন্সিয়াল কন্ট্রোল কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১৪, ১৫, ২১

উত্তর : যে কন্ট্রোল সিস্টেমে অপারেশন বা কাজগুলো পূর্বনির্ধারিত ক্রম অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হয়, তাকে সিকুয়েন্সিয়াল কন্ট্রোল বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১৫, ২২

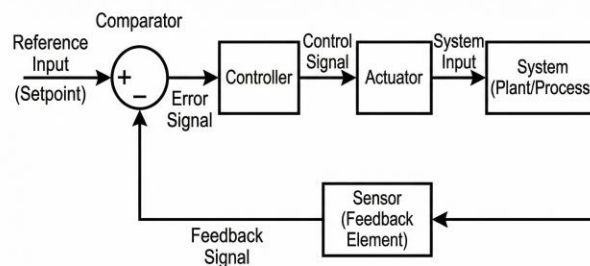
উত্তর : ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের মৌলিক উপাদানগুলো নিম্নরূপ-

১. কম্পারিজন ইলিমেন্ট (Comparison element)
২. কন্ট্রোল ইলিমেন্ট (Control element)
৩. কারেকশন ইলিমেন্ট (Correction element)
৪. প্রসেস ইলিমেন্ট (Process element)
৫. মেজারিং ডিভাইস (Measuring device)

*** ২। ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের মৌলিক উপাদানগুলোর ব্লক চিত্র দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৩, ১৪

উত্তর : ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের মৌলিক উপাদানগুলোর ব্লক চিত্র নিচে দেওয়া হলোঃ



চিত্রঃ ক্লোজড লুপ পদ্ধতির মৌলিক উপাদান।

*** ৩। ওপন লুপ সিস্টেম ও ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের মাঝে পার্থক্য লিখ।

বাকশির্ষো- ২০০৮, ১০, ১৩, ২৪

উত্তর : অটোমেশন এবং মেকাট্রনিক্স সিস্টেমে ওপন লুপ এবং ক্লোজড লুপ সিস্টেমের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

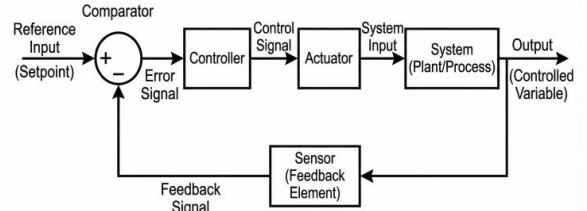
ওপন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম (Open Loop System)	ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম (Closed Loop System)
১) যে কন্ট্রোল সিস্টেমে আউটপুট বা ফলাফল ইনপুট বা কন্ট্রোলিং অ্যাকশনের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না, তাকে ওপন লুপ সিস্টেম বলে।	১) যে কন্ট্রোল সিস্টেমে কাজক্ষিত ফলাফল পাওয়ার জন্য আউটপুটকে ফিডব্যাক হিসেবে ইনপুটে ফেরত পাঠানো হয় এবং ভুল সংশোধন করা হয়, তাকে ক্লোজড লুপ সিস্টেম বলে।
২) এতে কোনো ফিডব্যাক উপাদান থাকে না।	২) এতে অবশ্যই ফিডব্যাক উপাদান বা সেন্সর থাকে।
৩) এর গঠন বা কনস্ট্রাকশন খুব সহজ।	৩) এর গঠন বেশ জটিল, কারণ এতে সেন্সর ও কম্প্যারেটর যুক্ত থাকে।
৪) এটি তৈরি করতে খরচ কম হয়।	৪) এটি তৈরি করতে খরচ তুলনামূলক বেশি হয়।
৫) এর মেইনটেইনেন্স বা রক্ষণাবেক্ষণ সহজ।	৫) এর মেইনটেইনেন্স বেশ কঠিন ও সময়সাপেক্ষ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের মৌলিক উপাদানগুলো বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২১

উত্তর : একটি আদর্শ ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমে মূলত পাঁচটি প্রধান উপাদান থাকে। নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো :



চিত্রঃ ক্লোজড লুপ পদ্ধতির মৌলিক উপাদান।

১। কম্পারিজন এলিমেন্ট (Comparison Element) : এই উপাদানের প্রধান কাজ হলো সিস্টেমের রেফারেন্স ভ্যালু এবং মেজারড ভ্যালু-এর মধ্যে তুলনা করা। এই দুটি মানের পার্থক্য থেকে এটি একটি এরর সিগন্যাল তৈরি করে, যা পরবর্তী ধাপে পাঠানো হয়।

ব্লক ডায়াগ্রামে একে একটি সামিং পয়েন্ট (⊗) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। গাণিতিকভাবে এরর সিগন্যাল হলো :

$$\text{Error Signal} = \text{Reference Value} - \text{Measured Value}$$

বা, এরর সিগন্যাল = রেফারেন্স ভ্যালু - মেজারড ভ্যালু

২। কন্ট্রোল এলিমেন্ট (Control Element) : এটি কন্ট্রোল সিস্টেমের 'মস্তিষ্ক' হিসেবে কাজ করে। কম্পারিজন এলিমেন্ট থেকে আসা এরর সিগন্যালটি এটি গ্রহণ করে এবং প্রসেসকে সঠিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কী ধরনের সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, তার সিদ্ধান্ত নেয়। আধুনিক সিস্টেমে পিএলসি (PLC) বা মাইক্রোকন্ট্রোলার এই ভূমিকা

পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি এসি (AC)-এর থার্মোস্ট্যাট কন্ট্রোলার হিসেবে কাজ করে।

৩। কারেকশন এলিমেন্ট (Correction Element) : কন্ট্রোল এলিমেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী এই উপাদানটি কাজ শুরু করে। এটি সরাসরি প্রসেসের ইনপুট পরিবর্তন করে আউটপুটকে কাঙ্ক্ষিত মানে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। টেকনিক্যাল ভাষায় একে অ্যাকচুয়েটর (Actuator) বলা হয়।
উদাহরণ : মোটর, ভালভ, হিটার বা সলিনয়েড। যেমন- তাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে হিটার চালু হওয়া বা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ভালভ খুলে যাওয়া।

৪। প্রসেস এলিমেন্ট (Process Element) : যে সিস্টেম, বস্তু বা ভৌত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, তাকেই প্রসেস বলা হয়। মূলত, যার ওপর কার্যপদ্ধতি বা অপারেশন চালানো হয়, সেটিই প্রসেস। উদাহরণ : যদি একটি বয়লারের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তবে সেই 'বয়লার'টিই হলো প্রসেস এলিমেন্ট।

৫। মেজারিং ডিভাইস (Measuring Device) : এটি মূলত একটি সেন্সর (Sensor) বা ট্রান্সডিউসার। এর কাজ হলো আউটপুট বা প্রসেসের বর্তমান অবস্থা পরিমাপ করা এবং সেই তথ্য সিগন্যাল আকারে পুনরায় কম্পারিজন এলিমেন্টে ফেরত পাঠানো। একে ফিডব্যাক এলিমেন্টও বলা হয়।

উদাহরণ : থার্মোকাপল (তাপমাত্রা মাপার জন্য), টেকোমিটার (গতি মাপার জন্য)।

*** ২। ওপন লুপ সিস্টেম ও ক্লোজড লুপ সিস্টেম বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৪'পরি, ১৬, ১৯, ২৪ 'পরি

উত্তর : কন্ট্রোল সিস্টেমকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ওপেন লুপ সিস্টেম এবং ক্লোজড লুপ সিস্টেম। নিচে এদের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. ওপন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম (Open Loop Control System):

যে কন্ট্রোল সিস্টেমে আউটপুট বা ফলাফল ইনপুটের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না, তাকে ওপন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলে। সহজ কথায়, এই সিস্টেমে কোনো ফিডব্যাক ব্যবস্থা থাকে না। কন্ট্রোলার ইনপুট সিগন্যাল পায় এবং সরাসরি কাজ করে, আউটপুট সঠিক হলো কি না তা যাচাই করে না। কার্যপদ্ধতি : ইনপুট → কন্ট্রোলার → প্রসেস → আউটপুট।

বৈশিষ্ট্য :

- i) এর গঠন খুব সহজ এবং দাম কম।
- ii) রক্ষণাবেক্ষণ বা মেইনটেইনেন্স সহজ।
- iii) আউটপুট নির্ভুল হওয়ার নিশ্চয়তা কম, কারণ বাইরের কোনো ডিস্টার্বেন্স (যেমন ভোল্টেজ ড্রপ) হলে সিস্টেম তা নিজে ঠিক করতে পারে না।

২. ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম (Closed Loop Control System):

যে কন্ট্রোল সিস্টেমে আউটপুট বা ফলাফলকে প্রতিনিয়ত ইনপুটের সাথে তুলনা করা হয় এবং কোনো ভুল থাকলে তা সংশোধন করার ব্যবস্থা থাকে, তাকে ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলে। এই সিস্টেমে ফিডব্যাক ব্যবস্থা থাকে।

এখানে সেন্সরের মাধ্যমে আউটপুট মেপে ইনপুটের (রেফারেন্স ভ্যালু) সাথে তুলনা করা হয়। যদি কোনো পার্থক্য বা এরর থাকে, তবে কন্ট্রোলার সিগন্যাল পাঠিয়ে তা ঠিক করে দেয়।

বৈশিষ্ট্য :

- i) এর গঠন জটিল এবং দাম বেশি।
 - ii) এটি অত্যন্ত নির্ভুল এবং বিশ্বাসযোগ্য।
 - iii) বাইরের ডিস্টার্বেন্স বা নয়েজ থাকলেও আউটপুট ঠিক থাকে।
- ওপন লুপ সিস্টেমে ফিডব্যাক থাকে না, আর ক্লোজড লুপ সিস্টেমে ফিডব্যাক থাকে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সেন্সর কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২৪ 'পরি

উত্তর : যে ডিভাইস বা যন্ত্র কোনো ভৌত পরিবর্তন শনাক্ত করতে পারে এবং তা বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তর করে, তাকে সেন্সর বলে।

*** ২। থার্মিস্টর (Thermistor) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২১, ২৪ 'পরি

উত্তর : থার্মিস্টর হলো এক ধরনের তাপমাত্রা সংবেদনশীল রেজিস্টর বা রোধ, যার মান তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়।

*** ৩। গেজ ফ্যাক্টর বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১০, ১৪, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : স্ট্রেন গেজের রেজিস্টর বা রোধের আপেক্ষিক পরিবর্তন হার এবং স্ট্রেন বা দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিক পরিবর্তন হারের অনুপাতকে গেজ ফ্যাক্টর বলে।

** ৪। গেজ ফ্যাক্টর নির্ণয় এর সূত্র কী?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : গেজ ফ্যাক্টর, $G_f = 1 + 2\gamma$

***** ৫। এলভিডিটি (LVDT) কী?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : LVDT এর পূর্ণরূপ হলো Linear Variable Differential Transformer। এটি এমন একটি ট্রান্সডিউসার যা কোনো বস্তুর সরলরৈখিক সরণ বা নড়াচড়াকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তর করে।

**** ৬। থার্মোকাপল কী?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ২৪'পরি

উত্তর : থার্মোকাপল হলো দুটি ভিন্ন ধাতব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত এক ধরনের সেন্সর বা ট্রান্সডিউসার, যা তাপমাত্রা পরিমাপের কাজে ব্যবহৃত হয়।

***** ৭। ট্রান্সডিউসার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৮, ২০, ২২, ২৪'পরি

উত্তর : যে ডিভাইস বা যন্ত্র এক প্রকার শক্তিকে অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তর করে, তাকে ট্রান্সডিউসার (Transducer) বলে।

**** ৮। ট্রান্সডিউসারের কাজ কী?**

বাকাশিবো-২০১০, ১৪'পরি, ১৭, ২৪

উত্তর : ট্রান্সডিউসারের প্রধান কাজ হলো এক প্রকার শক্তিকে অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তর করা। সাধারণত এটি বিভিন্ন ভৌত রাশিকে গ্রহণ করে এবং সেগুলোকে সমতুল্য ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে রূপান্তর করে, যাতে সিস্টেম তা প্রসেস করতে পারে।

*** ৯। হিস্টেরেসিস এরোর (Hysteresis Error) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৩, ১৪, ১৬'পরি, ২১

উত্তর : কোনো পরিমাপক যন্ত্রে ইনপুট মান পর্যায়ক্রমে বাড়ানোর সময় এবং কমানোর সময় একই ইনপুট মানের জন্য আউটপুট রিডিং-এ যে পার্থক্য বা বিচ্যুতি দেখা যায়, তাকে হিস্টেরেসিস এরোর বলে।

** ১০। সেনসিটিভিটি (Sensitivity) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : কোনো পরিমাপক যন্ত্রের ইনপুট রাশির সামান্য পরিবর্তনের ফলে আউটপুট রাশির যে পরিবর্তন হয়, তার অনুপাতকে সেনসিটিভিটি (Sensitivity) বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সেন্সর নির্বাচনের শর্তগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, , ০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ২১, ২৪ 'পরি

উত্তর : সেন্সর নির্বাচনের ১০টি শর্ত হলো :

১. রেঞ্জ (Range) বা পরিমাপের সীমা।
২. একুরেসি (Accuracy) বা নির্ভুলতা।
৩. সেনসিটিভিটি (Sensitivity) বা সংবেদনশীলতা।
৪. লিনিয়ারিটি (Linearity) বা সরলরৈখিকতা।
৫. রেসপন্স টাইম (Response Time) বা সাড়া দেওয়ার সময়।
৬. রেজোলিউশন (Resolution)।



৭. নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)।
৮. পরিবেশগত অবস্থা (Environmental Condition)।
৯. আকার ও ওজন (Size and Weight)।
১০. দাম বা খরচ (Cost)।

**** ২। সেন্সর ও ট্রান্সডিউসারের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১০'পরি, ১১, ১৫, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ২০'পরি

উত্তর : সেন্সর ও ট্রান্সডিউসারের প্রধান পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১. অ্যাকিউরেসি (Accuracy) ২. প্রিসিশন (Precision)
৩. সেনসিটিভিটি (Sensitivity) ৪. লিনিয়ারিটি (Linearity)
৫. হিস্টারেসিস (Hysteresis)

***** ৩। প্রক্সিমিটি সেন্সর কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ২০

উত্তর : যে সেন্সর কোনো বস্তুর সাথে শারীরিক স্পর্শ ছাড়াই (Non-contact) তার উপস্থিতি শনাক্ত করতে পারে, তাকে প্রক্সিমিটি সেন্সর বলে।

উদাহরণ : ইন্ডাকটিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর, ক্যাপাসিটিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর (স্মার্টফোনে কল রিসিভ করলে স্ক্রিন বন্ধ হওয়ার সেন্সর)।

***** ৪। থার্মোকাপল ও থার্মোপাইল-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১১, ২০, ২০'পরি, ২৪ 'পরি

উত্তর : থার্মোকাপল এবং থার্মোপাইল উভয়ই তাপমাত্রা পরিমাপের কাজে ব্যবহৃত হলেও এদের গঠন ও কাজের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিচে পার্থক্যগুলো ছক আকারে দেওয়া হলো :

থার্মোকাপল (Thermocouple)	থার্মোপাইল (Thermopile)
১) দুটি ভিন্ন ধাতুর তারের এক প্রান্ত জোড়া দিয়ে একটি জংশন তৈরি করে থার্মোকাপল গঠিত হয়।	১) একাধিক থার্মোকাপলকে সিরিজে (ঝবৎরবৎ) সংযোগ করে থার্মোপাইল তৈরি করা হয়।
২) এটি মূলত দুটি জংশনের তাপমাত্রার পার্থক্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং তাপমাত্রা পরিমাপ করে।	২) এটি মূলত তাপীয় বিকিরণ শক্তিকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তর বা সনাক্ত করে।
৩) একটি মাত্র জংশন থাকায় এতে উৎপন্ন ভোল্টেজের পরিমাণ খুবই কম বা নগণ্য হয়।	৩) অনেকগুলো থার্মোকাপল যুক্ত থাকায় এতে উৎপন্ন ভোল্টেজের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি হয়।
৪) এর সেন্সিটিভিটি বা সংবেদনশীলতা কিছুটা কম। ক্ষুদ্র বিকিরণ শনাক্ত করতে পারে না।	৪) এর সংবেদনশীলতা অনেক বেশি। এটি খুব ক্ষুদ্র তাপীয় পরিবর্তনও শনাক্ত করতে পারে।

*** ৫। সেন্সর ও ট্রান্সডিউসারের মাঝে পার্থক্য কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১৪, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তর : সেন্সর এবং ট্রান্সডিউসার শব্দ দুটি প্রায়ই একসাথে ব্যবহৃত হয়, তবে এদের মধ্যে সূক্ষ্ম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। নিচে পার্থক্যগুলো ছক আকারে দেওয়া হলো :

সেন্সর (Sensor)	ট্রান্সডিউসার (Transducer)
-----------------	----------------------------

১) যে ডিভাইস কোনো ভৌত পরিবর্তন শনাক্ত করতে পারে এবং তা সিগন্যাল আকারে প্রকাশ করে, তাকে সেন্সর বলে।	১) যে ডিভাইস শক্তির এক রূপকে অন্য রূপে রূপান্তর করে, তাকে ট্রান্সডিউসার বলে।
২) এর মূল কাজ হলো পরিবেশের পরিবর্তন অনুভব বা সেন্স (Sense) করা।	২) এর মূল কাজ হলো শক্তির রূপান্তর (Convert) করা।
৩) সকল সেন্সরই এক ধরনের ট্রান্সডিউসার।	৩) সকল ট্রান্সডিউসার সেন্সর নয়।
৪) সেন্সরের আউটপুট সাধারণত এনালগ বা ডিজিটাল ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল হয় যা পরিমাপযোগ্য।	৪) ট্রান্সডিউসারের আউটপুট যে কোনো ধরনের শক্তি হতে পারে।
৫) সেন্সর সাধারণত ট্রান্সডিউসারের চেয়ে সরল এবং শুধুমাত্র সিগন্যাল পাঠাতে ব্যবহৃত হয়।	৫) ট্রান্সডিউসার অনেক সময় সেন্সর এবং সিগন্যাল কন্ডিশনিং ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে।

নোটঃ "সকল সেন্সরই ট্রান্সডিউসার, কিন্তু সকল ট্রান্সডিউসার সেন্সর নয়।" (কারণ সেন্সর ভৌত রাশিকে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে রূপান্তর করে অর্থাৎ শক্তি রূপান্তর করে, তাই সে ট্রান্সডিউসার। কিন্তু লাইট ডিটেক্টর শক্তি রূপান্তর করলেও কোনো কিছু 'সেন্স' বা অনুভব করে না, তাই সে সেন্সর নয়, শুধুই ট্রান্সডিউসার।)

৬। ট্রান্সডিউসারের প্রকারভেদ লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার ট্রান্সডিউসারের শ্রেণিবিভাগ ও প্রয়োগক্ষেত্র নিচে উল্লেখ করা হলো—

ট্রান্সডিউসারের শ্রেণিবিভাগ (Classifications of transducer) :

ক) ট্রান্সডিউসারকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

১। মেকানিক্যাল ট্রান্সডিউসার (Mechanical transducer)

২। ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সডিউসার (Electrical transducer)

৩। ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ট্রান্সডিউসার (Electromechanical transducer) ।

খ) প্রয়োজনীয় পাওয়ার জেনারেশনের উপর ভিত্তি করে ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সডিউসারকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

১। অ্যাকটিভ ট্রান্সডিউসার (Active transducer)

২। প্যাসিভ ট্রান্সডিউসার (Passive transducer) ।

গ) আউটপুট সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে ট্রান্সডিউসারকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

১। অ্যানালগ ট্রান্সডিউসার (Analog transducer)

২। ডিজিটাল ট্রান্সডিউসার (Digital transducer) ।

ঘ) কার্যভেদে একে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

১। প্রাইমারি ট্রান্সডিউসার (Primary transducer)

২। সেকেন্ডারি ট্রান্সডিউসার (Secondary transducer) ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি এলভিডিটি এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১০'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ২১, ২৪

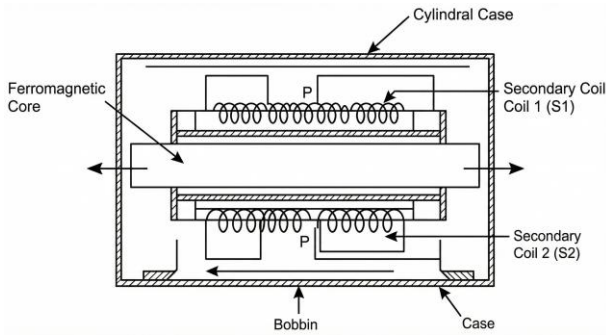
উত্তর : LVDT-এর পূর্ণরূপ হলো Linear Variable Differential Transformer। এটি একটি বহুল ব্যবহৃত প্যাসিভ ইন্ডাকটিভ ট্রান্সডিউসার। যে ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল ডিভাইসের মাধ্যমে কোনো বস্তুর সরলরৈখিক সরণ বা নড়াচড়াকে আনুপাতিক হারে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজে রূপান্তর করা হয়, তাকে এলভিডিটি (LVDT) বলে।

এলভিডিটি (LVDT)-এর গঠন : একটি এলভিডিটি প্রধানত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যেমন-

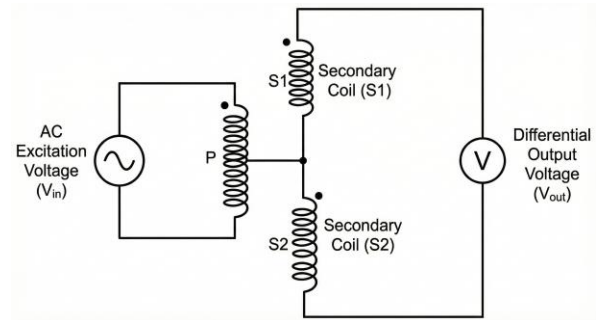
১. একটি প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং (Primary Winding)
২. দুটি সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং (Secondary Winding)
৩. একটি মুভেবল বা নড়াচড়া করতে সক্ষম আয়রন কোর (Iron Core) গঠন প্রণালি :

- **ফর্মার (Former) :** অপরিবাহী পদার্থের তৈরি একটি ফাঁপা টিউব বা ফর্মারের ওপর কয়েলগুলো প্যাঁচানো থাকে।
- **কয়েল বিন্যাস :** টিউবের ঠিক মাঝখানে একটি প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং (P) থাকে। প্রাইমারি কয়েলের দুই পাশে সমান দূরত্বে দুটি সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং (S1 এবং S2) প্যাঁচানো থাকে। সেকেন্ডারি কয়েল দুটির পাক সংখ্যা (Number of turns) সমান থাকে।

- **সিরিজ অপোজিশন :** সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং দুটি একে অপরের সাথে সিরিজ অপোজিশনে (Series Opposition) যুক্ত থাকে। অর্থাৎ, এদের আউটপুট ভোল্টেজ একে অপরের বিপরীতমুখী হয়। গাণিতিকভাবে, ডিফারেনশিয়াল আউটপুট, $V_{out} = E_{s1}E_{s2}$
- **কোর :** টিউবের ভেতর দিয়ে একটি নরম লোহার দণ্ড বা সফট আয়রন কোর (Soft Iron Core) থাকে, যা ফ্রিলি বা মুক্তভাবে ডানে-বামে নড়াচড়া করতে পারে। এই কোরের সাথেই মেকানিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট বা সরণ যুক্ত করা হয়।



চিত্রঃ Construction of LDVT



চিত্রঃ Circuite Connection.

এলভিডিটি (LVDT)-এর কার্যপ্রণালি : এলভিডিটি মূলত ট্রান্সফরমারের মিউচুয়াল ইন্ডাকশন (Mutual Induction) নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। এর কার্যপ্রণালি নিচে ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো।

ধাপ-১ : এক্সাইটেশন প্রথমে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিংয়ে একটি এসি (AC) সোর্স সংযোগ দেওয়া হয়। ফলে প্রাইমারি কয়েলে একটি অলটারনেটিং ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স বা চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই ফ্লাক্স আয়রন কোরের মাধ্যমে সেকেন্ডারি কয়েল দুটির সাথে লিংক করে এবং ভোল্টেজ উৎপন্ন করে।

ধাপ-২ : কোরের অবস্থান ভেদে আউটপুট কোরের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে তিন ধরনের ঘটনা ঘটে :

অবস্থা-১ (নাল পজিশন বা মধ্যবস্থান) : যখন কোরটি টিউবের ঠিক মাঝখানে বা কেন্দ্রে অবস্থান করে, তখন প্রাইমারি কয়েলের ফ্লাক্স সমানভাবে S1 এবং S2 কয়েলের সাথে কাট করে। ফলে উভয় কয়েলে সমান ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ, $E_{s1} = E_{s2}$ যেহেতু কয়েল দুটি বিপরীতমুখী, তাই আউটপুট ভোল্টেজ $V_{out} = E_{s1} - E_{s2}$ এই অবস্থানকে নাল পজিশন বলে।

অবস্থা-২ (বাম দিকে সরণ) : যদি কোরটি বাম দিকে সরে যায়, তবে S1 কয়েলে ফ্লাক্স লিংকেজ বেড়ে যায় এবং S2-তে কমে যায়। ফলে, $E_{s1} > E_{s2}$ হয়। আউটপুট ভোল্টেজ $V_{out} = E_{s1} - E_{s2}$ (পজিটিভ ভোল্টেজ পাওয়া যাবে এবং এটি E_{s1} -এর ফেজে থাকবে)।

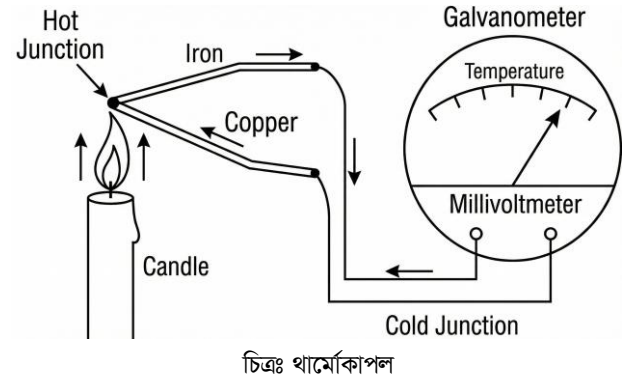
অবস্থা-৩ (ডান দিকে সরণ) : যদি কোরটি ডান দিকে সরে যায়, তবে E_{s2} কয়েলে ফ্লাক্স লিংকেজ বেশি হয়। ফলে, $E_{s2} > E_{s1}$ হয়। আউটপুট ভোল্টেজ $V_{out} = E_{s2} - E_{s1}$ (নেগেটিভ বা 180° আউট অফ ফেজ ভোল্টেজ পাওয়া যাবে)।

**** ২। একটি থার্মোকাপল সেন্সর এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।**

বাকশির্বো- ২০১০, ১১'পরি, ১৪, ১৫, ১৭, ২০

উত্তর : থার্মোকাপল মূলত "সিবেক ইফেক্ট" (Seebeck Effect)-এর ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। এর কার্যপ্রণালি নিচে ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো :

১. প্রথমে দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ধাতব তারের এক প্রান্ত জোড়া লাগিয়ে একটি জাংশন তৈরি করা হয়। এটি হলো সেন্সিং পয়েন্ট বা হট জাংশন। তার দুটির অপর প্রান্তগুলো একটি মিলিভোল্টমিটারের সাথে যুক্ত হয়ে কোল্ড জাংশন তৈরি করে।



২. যখন হট জাংশনটিকে কোনো তাপীয় উৎসের কাছে ধরা হয় বা উত্তপ্ত করা হয়, তখন হট জাংশন এবং কোল্ড জাংশনের মধ্যে তাপমাত্রার একটি পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

৩. তাপমাত্রার এই পার্থক্যের কারণে সিবেক ক্রিয়া অনুসারে ধাতব তারের মুক্ত ইলেকট্রনগুলোর প্রবাহ শুরু হয় এবং সার্কিটে একটি 'থার্মো-ইলেকট্রিক ইএমএফ' বা ভোল্টেজ তৈরি হয়।

৪. ভোল্টেজ তৈরির ফলে সার্কিটে 'থার্মো-ইলেকট্রিক কারেন্ট' প্রবাহিত হতে শুরু করে। সার্কিটে যুক্ত PMMC মিটার বা গ্যালভানোমিটার তখন কাঁটার বিক্ষেপ দেয়। মিটারের স্কেলটি তাপমাত্রায় দাগাঙ্কিত থাকে, ফলে কাঁটার বিক্ষেপ থেকে সরাসরি তাপমাত্রা জানা যায়।

উৎপন্ন ভোল্টেজ (V) দুই জাংশনের তাপমাত্রার পার্থক্যের সমানুপাতিক।

$$V \propto (T_{hot} - T_{cold})$$

*** ৩। প্রমাণ কর যে, গেজ ফ্যাক্টর, $G_f = 1 + 2\gamma$

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১০'পরি, ১১, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৭, ২০'পরি

উত্তর : আনস্ট্রাইন গেজের রেজিস্ট্যান্স,

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

$$\Rightarrow R = \frac{\rho L}{\pi d^2/4}$$

.....(i)

টানা পীড়ন প্রয়োগ করায়,

তারের পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য,

$$L' = L + \Delta L$$

তারের পরিবর্তিত ব্যাস, $d' = d - \Delta d$

স্ট্রেইন গেজের রেজিস্ট্যান্স, $R_s = \frac{\rho L}{A}$

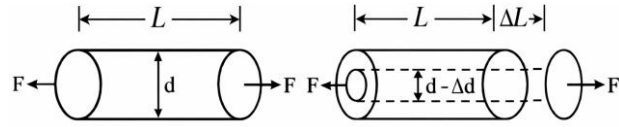
$$\Rightarrow R_s = \frac{\rho(L+\Delta L)}{\frac{\pi(d-\Delta d)^2}{4}}$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{\rho(L+\Delta L)}{\frac{\pi(d^2 - 2.d.\Delta d + \Delta d^2)}{4}}$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{\rho(L+\Delta L)}{\frac{\pi}{4}(d^2 - 2d.\Delta d)} \quad [\Delta d^2 \text{ এর মান ক্ষুদ্র বা নগণ্য ধরে}]$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{\rho(L+\Delta L)}{\frac{\pi d^2}{4} \left(1 - \frac{2\Delta d}{d}\right)}$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{\rho(L+\Delta L)}{\frac{\pi d^2}{4} \left(1 - \frac{2\gamma \Delta L}{L}\right)}$$



Let,

তারের দৈর্ঘ্য = L

তারের ব্যাস = D

তারের ক্ষেত্রফল = A

তারের রেজিস্ট্যান্স = R

তারের রেজিস্টিভিটি = ρ

এখানে,

পয়সনের অনুপাত $\gamma =$

$$\frac{\Delta d/d}{\Delta L/L}$$

$$\Delta L/L$$

$$\therefore \Delta d/d = \gamma \cdot \Delta L/L$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{\rho(L+\Delta L)}{\frac{\pi d^2}{4} \left(1 - 2\gamma \frac{\Delta L}{L}\right)} \times \frac{\left(1 + 2\gamma \frac{\Delta L}{L}\right)}{\left(1 + 2\gamma \frac{\Delta L}{L}\right)}$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{(\rho L + \rho \Delta L) \left(1 + 2\gamma \frac{\Delta L}{L}\right)}{\frac{\pi d^2}{4} \left\{1 - \left(2\gamma \frac{\Delta L}{L}\right)^2\right\}}$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{\rho L + 2\rho\gamma\Delta L + \rho\Delta L + 2\rho\gamma \frac{\Delta L^2}{L}}{\frac{\pi d^2}{4}}$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{\rho L + 2\rho\gamma\Delta L + \rho\Delta L}{\frac{\pi d^2}{4}}$$

আমরা জানি, $\Delta R = R_s - R$

$$\Rightarrow \Delta R = \frac{\rho L + 2\rho\gamma\Delta L + \rho\Delta L}{\frac{\pi d^2}{4}} - \frac{\rho L}{\frac{\pi d^2}{4}}$$

$$\Rightarrow \Delta R = \frac{\rho L + 2\rho\gamma\Delta L + \rho\Delta L - \rho L}{\frac{\pi d^2}{4}}$$

$$\therefore \Delta R = \frac{\rho\Delta L(1+2\gamma)}{\frac{\pi d^2}{4}}$$

অবার, $G_f = \frac{\Delta R L}{R \Delta L}$

$$\frac{\rho\Delta L(1+2\gamma)}{\frac{\pi d^2}{4}} \cdot L$$

$$\Rightarrow G_f = \frac{\frac{\rho\Delta L(1+2\gamma)}{\frac{\pi d^2}{4}} \cdot L}{\frac{\rho L}{\frac{\pi d^2}{4}} \cdot \Delta L}$$

$$\Rightarrow G_f = \frac{\rho\Delta L(1+2\gamma) \cdot L}{\rho L \cdot \Delta L}$$

$$\therefore G_f = 1 + 2\gamma \text{ (প্রমাণিত)}$$



অধ্যায়-৪

সিগন্যাল কন্ডিশনিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিজিটাল সংকেত কী?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬, ১৯, ২২

উত্তর : যে সংকেত বা সিগন্যাল সর্বদাই বিচ্ছিন্ন মান বা স্টেপ আকারে পরিবর্তিত হয়, তাকে ডিজিটাল সংকেত বলে।

*** ২। সিগন্যাল কন্ডিশনিং (Signal Conditioning) কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ২৪

উত্তর : সেন্সর বা ট্রান্সডিউসার থেকে প্রাপ্ত দুর্বল সিগন্যালকে মডিফাই করে প্রসেসিং ইউনিট বা কন্ট্রোলারের উপযোগী করে তোলার প্রক্রিয়াকে সিগন্যাল কন্ডিশনিং বলে।

** ৩। সিগন্যাল কন্ডিশনিং (Signal Conditioning) কত প্রকার কী?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২২

উত্তর : সিগন্যাল কন্ডিশনিং প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

১. অ্যানালগ সিগন্যাল কন্ডিশনিং (Analog Signal Conditioning)
২. ডিজিটাল সিগন্যাল কন্ডিশনিং (Digital Signal Conditioning)

**** ৪। অপারেশন অ্যামপ্লিফায়ার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ২০

উত্তর : অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার হলো একটি উচ্চ গেইন বিশিষ্ট ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার, যা বিভিন্ন গাণিতিক অপারেশন সম্পন্ন করতে ব্যবহৃত হয়।

**** ৫। লো-পাস ফিল্টারের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ২১, ২৪ ‘পরি

উত্তর : লো-পাস ফিল্টারের কাজ হলো নির্ধারিত কাট-অফ ফ্রিকোয়েন্সির নিচের সিগন্যালকে যেতে দেওয়া এবং উপরের সিগন্যালকে বাধা দেওয়া।

***** ৬। মাল্টিপ্লেক্সারের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১০, ১০‘পরি, ১৪, ১৪‘পরি, ১৫, ১৫‘পরি, ২০, ২১

উত্তর : মাল্টিপ্লেক্সারের কাজ হলো একাধিক ইনপুট সিগন্যাল থেকে একটি নির্দিষ্ট সিগন্যাল নির্বাচন করে তা একটি মাত্র আউটপুট লাইনে প্রেরণ করা। একে ডেটা সিলেক্টরও বলা হয়।

***** ৭। স্যাম্পলিং তত্ত্বটি লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১৩, ১৩‘পরি, ১৪, ১৬, ১৮, ১৮‘পরি, ২০, ২৪ ‘পরি

উত্তর : স্যাম্পলিং থিওরেম বা নাইকুইস্ট থিওরেম অনুযায়ী, কোনো এনালগ সিগন্যালকে সঠিকভাবে পুনরুদ্ধার করতে হলে এর স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি অবশ্যই সিগন্যালটির সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির দ্বিগুণ বা তার বেশি হতে হবে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। অপারেশন অ্যামপ্লিফায়ারের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১০, ১০'পরি, ১১, ১৪, ২০, ২২, ২৪

উত্তর : অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের বৈশিষ্ট্য গুলো হলো :

১. ভোল্টেজ গেইন অসীম (∞)।
২. ইনপুট ইম্পিডেন্স অসীম (∞)।
৩. আউটপুট ইম্পিডেন্স শূন্য (০)।
৪. ব্যান্ডউইথ অসীম (∞)।
৫. কমন মোড রিজেকশন রেশিও (CMRR) অসীম (∞)।
৬. স্লিউ রেট (Slew Rate) অসীম (∞)।
৭. ইনপুট অফসেট ভোল্টেজ শূন্য (০)।
৮. তাপমাত্রার পরিবর্তনে ক্যারেক্টারিস্টিকস পরিবর্তন হয় না।

***** ২। সিগন্যাল কন্ডিশনারের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০'পরি, ১৪, ১৫, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২১

উত্তর : সিগন্যাল কন্ডিশনারের প্রধান কাজগুলো হলো :

১. এমপ্লিফিকেশন বা সিগন্যাল বিবর্ধন (Amplification)।
২. ফিল্টারিং বা নয়েজ দূরীকরণ (Filtering)।
৩. আইসোলেশন বা সুরক্ষা প্রদান (Isolation)।
৪. লিনিয়ারাইজেশন বা সরলীকরণ (Linearization)।
৫. এনালগ টু ডিজিটাল কনভার্সন (ADC)।

*** ৩। মাল্টিফ্লেক্সার ও ডিমাল্টিপ্লেক্সারের মাঝে পার্থক্য কী?

বাকশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫, ১৭, ১৮

উত্তর : মাল্টিফ্লেক্সার ও ডিমাল্টিপ্লেক্সারের মাঝে পার্থক্য হলো :

মাল্টিফ্লেক্সার	ডিমাল্টিপ্লেক্সার
১) যে ডিজিটাল সার্কিট অনেকগুলো ইনপুট থেকে একটি মাত্র আউটপুট নির্বাচন করে, তাকে মাল্টিপ্লেক্সার বলে।	১) যে ডিজিটাল সার্কিট একটি ইনপুট সিগন্যালকে অনেকগুলো আউটপুট লাইনের মধ্যে যেকোনো একটিতে প্রেরণ করে, তাকে ডিমাল্টিপ্লেক্সার বলে।
২) একে ডেটা সিলেক্টর বলা হয়।	২) একে ডেটা ডিস্ট্রিবিউটার বলা হয়।
৩) ইনপুট সংখ্যা অনেক এবং আউটপুট সংখ্যা ১টি।	৩) ইনপুট সংখ্যা ১টি এবং আউটপুট সংখ্যা অনেক।
৪) ইনপুট নির্বাচন করার জন্য সিলেকশন লাইন ব্যবহৃত হয়।	৪) আউটপুট নির্বাচন করার জন্য সিলেকশন লাইন ব্যবহৃত হয়।
৫) এটি প্যারালাল ডেটাকে সিরিয়াল ডেটায় রূপান্তর করে।	৫) এটি সিরিয়াল ডেটাকে প্যারালাল ডেটায় রূপান্তর করে।

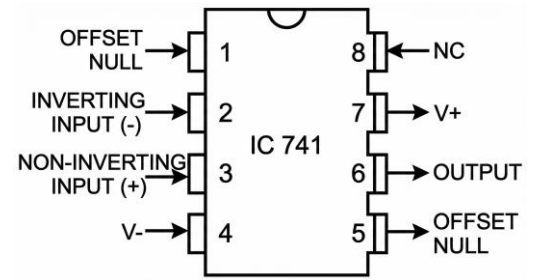
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অপারেশনাল অ্যাম্পিয়ারের পিন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের কাজ বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ২৪

উত্তর : অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার বা অপ-অ্যাম্প হলো একটি হাই-গেইন (High Gain) ডিসি ভোল্টেজ

অ্যামপ্লিফায়ার। ইলেকট্রনিক্স ল্যাবরেটরিতে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত অপ-অ্যাম্প আইসি হলো IC 741। এটি একটি ৮-পিন বিশিষ্ট ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC)। নিচে IC 741



চিত্রঃ অপারেশনাল অ্যাম্পিয়ার

এর পিন ডায়াগ্রাম এবং বিভিন্ন পিনের কাজের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো :

পিন ১ ও ৫- অফসেট নাল (Offset Null): আদর্শ অপ-অ্যাম্প ইনপুট ভোল্টেজ শূন্য হলে আউটপুট ভোল্টেজও শূন্য হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে ইনপুট শূন্য থাকলেও সামান্য কিছু আউটপুট ভোল্টেজ পাওয়া যায়। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভোল্টেজকে শূন্য বা 'নাল' করার জন্য ১ ও ৫ নম্বর পিন ব্যবহার করা হয়।

পিন ২-ইনভার্টিং ইনপুট (Inverting Input): এটি আইসির নেগেটিভ (-) ইনপুট টার্মিনাল। এই পিনে ইনপুট সিগন্যাল প্রয়োগ করলে আউটপুটে ১৮০ ডিগ্রি ফেজ শিফট হয়ে বিপরীতমুখী সিগন্যাল পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এখানে পজিটিভ সিগন্যাল দিলে আউটপুটে নেগেটিভ সিগন্যাল পাওয়া যাবে।

পিন ৩-নন-ইনভার্টিং ইনপুট (Non-Inverting Input): এটি আইসির পজিটিভ (+) ইনপুট টার্মিনাল। এই পিনে ইনপুট সিগন্যাল প্রয়োগ করলে আউটপুটে কোনো ফেজ শিফট হয় না। অর্থাৎ, ইনপুট সিগন্যালের পোলারিটি যা থাকে, আউটপুটেও তাই পাওয়া যায়।

পিন ৪-নেগেটিভ পাওয়ার সাপ্লাই (V- or Ground): অপ-অ্যাম্পকে সক্রিয় বা বায়াসিং করার জন্য ডুয়াল পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন হয়। এই পিনে নেগেটিভ ভোল্টেজ বা গ্রাউন্ড সংযোগ দেওয়া হয়।

পিন ৬-আউটপুট (Output): এটি আইসির আউটপুট টার্মিনাল। এই পিন থেকেই অ্যামপ্লিফাইড বা বর্ধিত সিগন্যাল পাওয়া যায়।

পিন ৭-পজিটিভ পাওয়ার সাপ্লাই (V+): অপ-অ্যাম্প চালু করার জন্য এই পিনে পজিটিভ ডিসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত IC 741-এর জন্য +5V থেকে +15V পর্যন্ত ভোল্টেজ দেওয়া হয়।

পিন ৮-এনসি (NC - Not Connected): এই পিনটির সাথে আইসির ভেতরের সার্কিটের কোনো সংযোগ নেই। এটি মূলত ৮-পিন প্যাকেজের স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখার জন্য রাখা হয়েছে এবং সার্কিটে এটি ফাঁকা রাখা হয়।

*** ২। অ্যানালগ থেকে ডিজিটালে এবং ডিজিটাল থেকে অ্যানালগ রূপান্তরের পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১০'পরি, ১১, ১৪, ১৪'পরি, ১৬, ১৭, ২০'পরি, ২২, ২৪ 'পরি

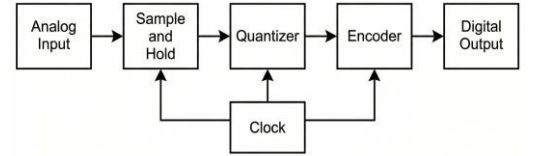
উত্তর : মেকাট্রনিক্স সিস্টেমে মাইক্রোকন্ট্রোলার বা পিএলসি (PLC)

ডিজিটাল সিগন্যাল নিয়ে কাজ করে, কিন্তু বাস্তব জগতের তাপমাত্রা, চাপ বা গতি হলো অ্যানালগ। তাই এদের মধ্যে সমন্বয় করতে এডিসি

(ADC) এবং ডিএসি (DAC) রূপান্তর পদ্ধতি জানা জরুরি। নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো :

অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সন (Analog to Digital Conversion

- ADC): যে পদ্ধতির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীল অ্যানালগ সিগন্যালকে সমতুল্য ডিজিটাল সংখ্যায় (বাইনারি ০ এবং ১) রূপান্তর করা হয়, তাকে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সন বা ADC বলে।



কার্যপদ্ধতি (ধাপসমূহ) : একটি অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটালে রূপান্তর করতে প্রধানত তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হয় :

১. স্যাম্পলিং (Sampling) : অ্যানালগ সিগন্যালটি সময়ের সাথে সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। এই সিগন্যালকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর কেটে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়। এই নমুনা বা স্যাম্পল নেওয়ার প্রক্রিয়াকে স্যাম্পলিং বলে।

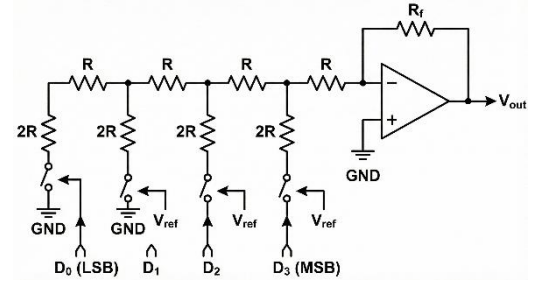
২. কোয়ান্টাইজেশন (Quantization) : স্যাম্পলিং থেকে প্রাপ্ত মানগুলো ভগ্নাংশ হতে পারে। এই ধাপে প্রতিটি স্যাম্পলকে তার নিকটবর্তী একটি নির্দিষ্ট পূর্ণসংখ্যা বা লেভেলে নির্ধারণ করা হয়। একে কোয়ান্টাইজেশন বলে।

৩. এনকোডিং (Encoding) : সবশেষে, কোয়ান্টাইজড মানগুলোকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করা হয়। এটিই হলো চূড়ান্ত ডিজিটাল আউটপুট।

ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্সন (Digital to Analog Conversion

- DAC): যে ইলেকট্রনিক সার্কিটের মাধ্যমে ডিজিটাল ডেটা বা বাইনারি

ইনপুটকে (০ এবং ১) সমতুল্য অ্যানালগ ভোল্টেজ বা কারেন্ট সিগন্যালে রূপান্তর করা হয়, তাকে ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্সন বা DAC বলে। জনপ্রিয় পদ্ধতি : R-2R ল্যাডার নেটওয়ার্ক DAC তৈরির জন্য R-2R ল্যাডার পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। কারণ এতে মাত্র দুই মানের রোধক ব্যবহার করা হয়, যা তৈরি করা সহজ এবং আউটপুট নির্ভুল হয়।



কার্যপ্রণালি :

১. এই সার্কিটে ডিজিটাল ইনপুটগুলো সুইচ হিসেবে কাজ করে।
২. ইনপুট বিট ১ (High) হলে সেটি রেফারেন্স ভোল্টেজের সাথে এবং ০ (Low) হলে গ্রাউন্ডের সাথে যুক্ত হয়।
৩. রোধকগুলোর বিশেষ সজ্জার কারণে প্রতিটি বিটের স্থানীয় মান অনুযায়ী ভোল্টেজ ভাগ হয়ে অপ-অ্যাম্পের ইনপুটে যায়।
৪. শেষে একটি অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার (Op-Amp) বাফার হিসেবে কাজ করে সবগুলোর যোগফল অ্যানালগ আকারে আউটপুট দেয়।

** ৩। একটি ডিফারেনশিয়াল অপারেশন অ্যামপ্লিফায়ারের ক্ষেত্রে দেখাও

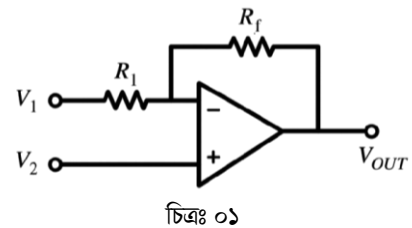
যে, আউটপুট ভোল্টেজ গেইন, $V_{out} = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$ ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১১, ১১'পরি, ১৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২১

উত্তর : চিত্র-১ Super position theorem

অনুসারে,

$$V_2 = \text{GND}, \quad V_1 = \text{GND}$$



চিত্রঃ ০১

$$V_{01} = -\frac{R_t}{R_1} \times V_1 \quad V_{02} = \left(1 + \frac{R_t}{R_1}\right) \times V_2$$

চিত্র-২ হতে, $V^+ = \frac{R_t}{R_1 + R_f} \times V_2$

$$\begin{aligned} \therefore V_{02} &= \left(1 + \frac{R_t}{R_1}\right) \times V^+ \\ &= \left(1 + \frac{R_t}{R_1}\right) \times \frac{R_t}{R_1 + R_f} \times V_2 \\ &= \frac{R_1 + R_t}{R_1} \times \frac{R_t}{R_1 + R_f} \times V_2 \\ &= \frac{R_t}{R_1} \times V_2 \end{aligned}$$

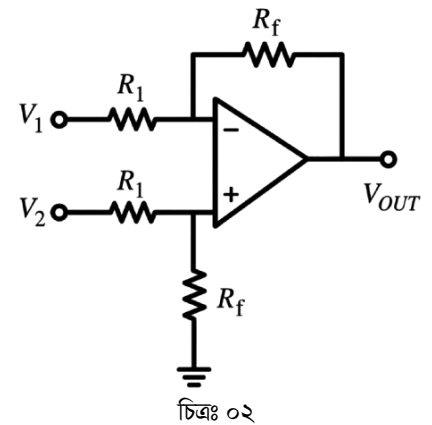
এখানে, $V_{out} = V_{01} + V_{02}$

$$V_{out} = -\frac{R_t}{R_1} \times V_1 + \frac{R_t}{R_1} \times V_2$$

$$V_{out} = \frac{R_t}{R_1} (V_2 - V_1)$$

$$[R_2 = R_t]$$

$$\therefore V_{out} = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1) \text{ (Showed)}$$



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। অ্যাকচুয়েশন সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৯, ১০

উত্তর : যে পদ্ধতির মাধ্যমে কন্ট্রোল সিস্টেম বা কন্ট্রোলার থেকে প্রাপ্ত সিগন্যালকে যান্ত্রিক শক্তি বা গতিতে রূপান্তর করে কোনো কাজ সম্পন্ন করা হয়, তাকে অ্যাকচুয়েশন সিস্টেম বলে।

***** ২। অ্যাকচুয়েশন সিস্টেম-এর প্রয়োজনীয়তা কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪

উত্তর : কন্ট্রোল সিস্টেম হতে প্রাপ্ত সিগন্যালকে যান্ত্রিক শক্তিতে বা গতিতে রূপান্তর করে কোনো সিস্টেমকে চালনা বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অ্যাকচুয়েশন সিস্টেম প্রয়োজন।

**** ৩। লিঙ্ক কাকে বলে।**

উত্তর : মেশিনের প্রতিটি স্বতন্ত্র অংশ বা একাধিক অংশের সমষ্টি যা অন্য অংশের সাপেক্ষে আপেক্ষিক গতি সম্পন্ন করে, তাকে লিঙ্ক কিনেমাটিক লিঙ্ক বলে।

**** ৪। স্পার ও পিনিয়ন কাকে বলে?**

উত্তর : স্পার গিয়ার : যে গিয়ারের দাঁতগুলো শ্যাফটের অক্ষের সাথে সমান্তরাল থাকে, তাকে স্পার গিয়ার বলে।

পিনিয়ন : মেশিং করা বা একত্রে যুক্ত থাকা দুটি গিয়ারের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট গিয়ারটিকে পিনিয়ন বলে।

**** ৫। গিয়ার অনুপাত বা রেশিও কী?**

উত্তর : চালিত গিয়ারের দাঁতের সংখ্যা এবং চালক গিয়ারের দাঁতের সংখ্যার অনুপাতকে গিয়ার রেশিও বলে।

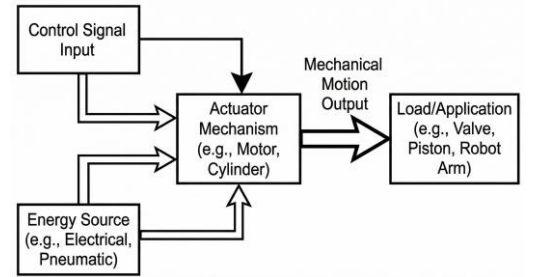
$$\text{Gear Ratio} = \frac{\text{চালিত গিয়ারের দাঁতের সংখ্যা}}{\text{চালক গিয়ারের দাঁতের সংখ্যা}}$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। অ্যাকচুয়েটর-এর মূলনীতি চিত্রসহ লেখ।**

উত্তর : অ্যাকচুয়েটর হলো মেকাট্রনিক্স সিস্টেমের "পেশী" বা "হাত-পা"। এটি মূলত শক্তি রূপান্তরের নীতিতে কাজ করে। অ্যাকচুয়েটর কোনো শক্তির উৎস থেকে শক্তি গ্রহণ করে এবং কন্ট্রোল সিস্টেম থেকে আসা নির্দেশনা বা সিগন্যাল অনুযায়ী সেই শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে (Mechanical Energy) বা ভৌত নড়াচড়ায় (Physical Motion) রূপান্তর করে।



চিত্রঃ অ্যাকচুয়েটর

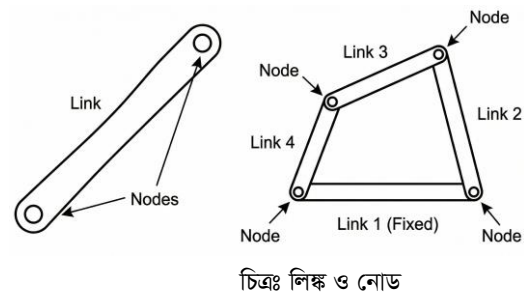
*** ২। নিউমেটিক এবং হাইড্রোলিক অ্যাকচুয়েটর এর ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : নিউমেটিক অ্যাকচুয়েটর (Pneumatic Actuator) : যে অ্যাকচুয়েটর বা ব্যবস্থায় চাপযুক্ত বাতাস বা গ্যাসকে ব্যবহার করে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা হয়, তাকে নিউমেটিক অ্যাকচুয়েটর বলে। এটি খুব দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারে, ওজনে হালকা এবং পরিষ্কার। এতে আগুনের ঝুঁকি কম থাকে। বাসের অটোমেটিক দরজা খোলা-বন্ধ করা, ডেন্টিস্টের ড্রিল মেশিন, প্যাকেজিং শিল্প।

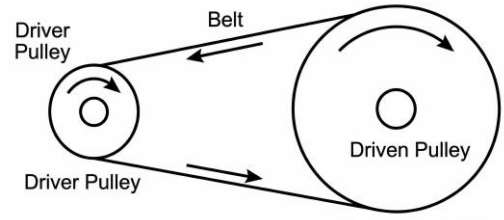
হাইড্রোলিক অ্যাকচুয়েটর (Hydraulic Actuator) : যে অ্যাকচুয়েটর বা ব্যবস্থায় চাপযুক্ত তরল পদার্থকে ব্যবহার করে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা হয়, তাকে হাইড্রোলিক অ্যাকচুয়েটর বলে। এখানে সাধারণত বিশেষ ধরনের হাইড্রোলিক অয়েল ব্যবহার করা হয়। এটি প্রচুর পরিমাণে বল বা শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। এর গতি নিউমেটিকের চেয়ে কম কিন্তু এটি অনেক বেশি লোড নিতে সক্ষম। ক্রেন, এক্সকাভেটর, হাইড্রোলিক প্রেস, গাড়ির ব্রেক সিস্টেম।

** ৩। লিঙ্ক ও নোড চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : লিঙ্ক (Link) : মেশিন বা মেকানিজমের প্রতিটি স্বতন্ত্র অংশ, যা অন্য অংশের সাপেক্ষে নড়াচড়া বা গতিশীল হতে পারে এবং বল স্থানান্তর করতে পারে, তাকে লিঙ্ক বা কিনেম্যাটিক লিঙ্ক বলে। একটি লিঙ্ক অবশ্যই রিজিড বা শক্ত হতে হবে যাতে বল প্রয়োগের ফলে এটি বেঁকে না



যায়। ইঞ্জিনের পিস্টন, কানেক্টিং রড, ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট-এদের প্রত্যেকেই এক একটি লিঙ্ক।



চিত্রঃ বেল্ট ড্রাইভ

নোড (Node) : একটি লিঙ্কের যে বিন্দুতে বা পয়েন্টে অন্য একটি লিঙ্ক যুক্ত থাকে, সেই বিন্দুকে নোড বলে। মূলত নোড হলো লিঙ্কের সংযোগস্থল।

**** ৪। বেল্ট ড্রাইভ চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর : বেল্ট ড্রাইভ হলো এমন একটি মেকানিক্যাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন পদ্ধতি যার মাধ্যমে পরস্পর সমান্তরাল দুটি শ্যাফটের মধ্যে ঘূর্ণন গতি ও শক্তি স্থানান্তর করা হয়। সাধারণত যখন দুটি শ্যাফটের মধ্যবর্তী দূরত্ব কিছুটা বেশি থাকে এবং গিয়ার ড্রাইভ ব্যবহার করা সুবিধাজনক বা সাশ্রয়ী নয়, তখন বেল্ট ড্রাইভ ব্যবহার করা হয়।

***** ৫। মোটর নির্বাচনে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হবে?**

উত্তর : যেকোনো মেকাট্রনিক্স প্রজেক্ট বা মেশিনের জন্য সঠিক মোটর নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রধানত ৫টি বিষয় বিবেচনা করতে হয় :

১. লোড টর্ক ও গতিবেগ : মোটরটি কতটুকু ওজন ঘোরাবে এবং কত দ্রুত ঘোরাবে।
২. ভোল্টেজ ও পাওয়ার রেটিং : এটি এসি না ডিসি এবং কত ওয়াট বা হর্সপাওয়ারের হবে।
৩. অপারেটিং পরিবেশ : মোটরটি কোথায় চলবে।

৪. আকার ও মাউন্টিং : মেশিনের নির্দিষ্ট জায়গায় মোটরটি বসানোর মতো জায়গা আছে কিনা।

৫. খরচ ও দক্ষতা : বাজেট এবং বিদ্যুৎ খরচ।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বিভিন্ন ধরনের অ্যাকচুয়েটর বর্ণনা দাও।

উত্তর : অ্যাকচুয়েটর হলো এমন একটি যান্ত্রিক বা ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল ডিভাইস যা কোনো শক্তিকে যান্ত্রিক গতিতে রূপান্তর করে। মেকাট্রনিক্স সিস্টেমে কন্ট্রোলার বা কম্পিউটার থেকে আসা বৈদ্যুতিক সিগন্যাল অনুযায়ী অ্যাকচুয়েটর মেশিনকে নড়াচড়া করায় বা কাজ করায়। একে মেকাট্রনিক্স সিস্টেমের "পেশী" বলা হয়। শক্তির উৎসের ওপর ভিত্তি করে অ্যাকচুয়েটরকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১. ইলেকট্রিক্যাল অ্যাকচুয়েটর (Electrical Actuators): যে অ্যাকচুয়েটর বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে, তাকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাকচুয়েটর বলে। এটি আধুনিক অটোমেশনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

- এটি ডাইরেক্ট কারেন্টে চলে এবং নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণন গতি তৈরি করে। ছোট খেলনা থেকে শুরু করে কনভেয়ার বেল্টে এটি ব্যবহৃত হয়।
- এটি অল্টারনেটিং কারেন্টে চলে। ভারী শিল্পকারখানা, পাম্প এবং ফ্যানে এটি ব্যবহৃত হয়।
- এটি পূর্ণ ঘূর্ণনকে ছোট ছোট ধাপে ভাগ করে। নির্ভুল পজিশনিং-এর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

- এটি ফিডব্যাক সিস্টেমের মাধ্যমে কাজ করে এবং নির্দিষ্ট কোণে ঘুরতে পারে। রোবোটিক্স এবং রিমোট কন্ট্রোল গাড়িতে এর ব্যবহার বেশি।
- এটি বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে চুম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে একটি প্লাজারকে টান দেয় বা ঠেলে দেয়। এটি সাধারণত লকিং মেকানিজম বা ভালভ অন-অফ করতে ব্যবহৃত হয়।

২. হাইড্রোলিক অ্যাকচুয়েটর (Hydraulic Actuators): যে অ্যাকচুয়েটর তরল পদার্থের চাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে, তাকে হাইড্রোলিক অ্যাকচুয়েটর বলে। প্যাসকেলের সূত্রের ওপর ভিত্তি করে এটি কাজ করে।

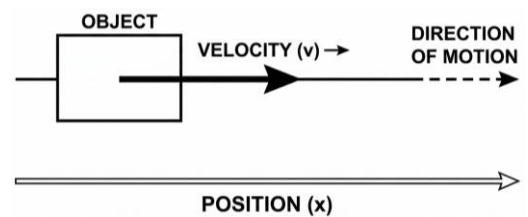
- এটি তরলের চাপে পিস্টন ও রডকে সামনে-পেছনে ঠেলে সরলরৈখিক গতি তৈরি করে।
- এটি তরলের চাপে ঘূর্ণন গতি তৈরি করে।

৩. নিউমেটিক অ্যাকচুয়েটর (Pneumatic Actuators): যে অ্যাকচুয়েটর সংকুচিত বাতাস বা কমপ্রেসড এয়ার এর শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে, তাকে নিউমেটিক অ্যাকচুয়েটর বলে।

- বাতাসের চাপে পিস্টন দ্রুত সামনে-পেছনে আসা-যাওয়া করে।
- বাতাসের চাপে সীমিত কোণে ঘূর্ণন সৃষ্টি করে।

*** ২। বিভিন্ন ধরনের গতি চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

উত্তর : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেকাট্রনিক্স সিস্টেমে শক্তি স্থানান্তরের জন্য বিভিন্ন ধরনের গতির প্রয়োজন হয়। যান্ত্রিক



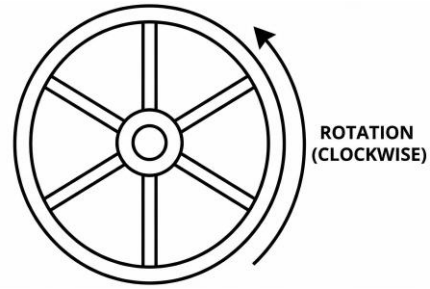
চিত্রঃ সরলরৈখিক গতি

ব্যবস্থায় গতিকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায় :

১. সরলরৈখিক গতি (Linear Motion): যখন কোনো বস্তু একটি সরলরেখা বরাবর এক দিকে চলতে থাকে, তখন তাকে সরলরৈখিক গতি বা লিনিয়ার মোশন বলে। এটি যান্ত্রিক ব্যবস্থার সবচেয়ে সাধারণ গতি। উদাহরণ : কনভেয়ার বেল্টের গতি, ট্রেনের চাকা লাইনের ওপর দিয়ে চলা, লেদ মেশিনের ক্যারেজের গতি।

২. ঘূর্ণন গতি (Rotary Motion):

যখন কোনো বস্তু একটি নির্দিষ্ট বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথে ঘোরে, তখন তাকে ঘূর্ণন গতি বা রোটারি মোশন বলে। মেকাট্রনিক্সে বৈদ্যুতিক মোটর বা ইঞ্জিন থেকে সাধারণত এই গতি পাওয়া যায়। উদাহরণ : বৈদ্যুতিক ফ্যানের পাখা, গাড়ির চাকা, ড্রিল মেশিনের বিট, গিয়ার।



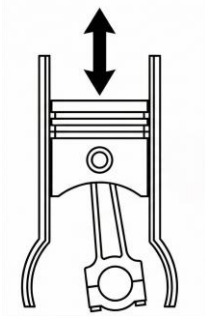
চিত্রঃ ঘূর্ণন গতি

৩. রেসিপ্রোকেটিং বা অগ্র-পশ্চাৎ গতি (Reciprocating Motion):

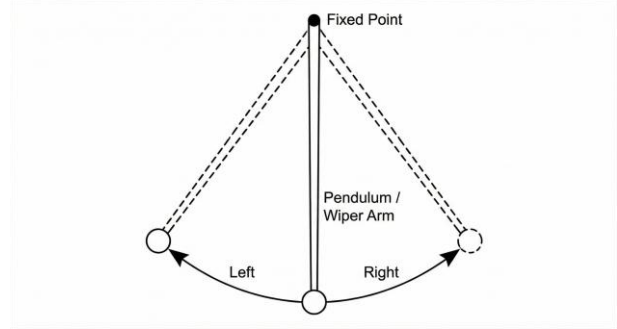
যখন কোনো বস্তু একটি সরলরেখা বরাবর বারবার সামনে ও পেছনে আসা-যাওয়া করে, তখন তাকে রেসিপ্রোকেটিং গতি বলে। এটি মূলত সরলরৈখিক গতিরই একটি বিশেষ রূপ যা বারবার দিক পরিবর্তন করে। উদাহরণ : ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের ভেতরে পিস্টনের ওঠানামা, সেলাই মেশিনের সুইয়ের গতি, পাওয়ার হ্যাক'স ব্লেডের গতি।

৪. দোলন গতি (Oscillating Motion): যখন কোনো বস্তু একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে বৃত্তচাপের মতো সামনে-পেছনে দুলতে থাকে, তখন তাকে দোলন গতি বা অসিলেটিং মোশন বলে। এটি সম্পূর্ণ বৃত্ত তৈরি

করে না, বরং আংশিক বৃত্তাকার পথে চলে। উদাহরণ : দেওয়াল ঘড়ির পেডুলাম, বাচ্চাদের দোলনা, গাড়ির উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার।



চিত্রঃ রেসিপ্রোকেটিং বা অগ্র-পশ্চাৎ গতি



চিত্রঃ দোলন গতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সলিনয়েড বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১০, ১৪'পরি, ১৭, ২৪'পরি

উত্তর : সলিনয়েড হলো একটি পেঁচানো তারের কুণ্ডলী বা কয়েল, যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এটি অস্থায়ী চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে এবং বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে।

** ২। সলিনয়েডের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : সলিনয়েডের প্রধান কাজ হলো বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক সরলরৈখিক গতিতে রূপান্তর করা। এটি সাধারণত কোনো ভালভ বা মেকানিজমকে ধাক্কা দিতে (Push) বা টানতে (Pull) ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। স্টেপার মোটর কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ১০, ১০'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৮

উত্তর : যে ইলেকট্রিক মোটর ইলেকট্রিক্যাল পালস গ্রহণ করে অবিরাম না ঘুরে ধাপে ধাপে বা নির্দিষ্ট কোণে ঘোরে, তাকে স্টেপার মোটর বলে।

**** ৪। রিলে কী এবং এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : রিলে হলো একটি ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক সুইচ। এর প্রধান কাজ হলো লো-ভোল্টেজ বা কম পাওয়ারের সার্কিট দিয়ে হাই-ভোল্টেজ বা বেশি পাওয়ারের সার্কিটকে নিয়ন্ত্রণ (অন/অফ) করা।

**** ৫। কন্টাক্টর কাকে বলে?**

উত্তর : কন্টাক্টর হলো একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সুইচ বা ডিভাইস, যা উচ্চ ক্ষমতার বৈদ্যুতিক লোড বা সার্কিট চালু বা বন্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত রিলের মতোই কাজ করে কিন্তু অনেক বেশি কারেন্ট বহন করতে পারে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অ্যাকচুয়েশন সিস্টেমের নাম লেখ।**

উত্তর : কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অ্যাকচুয়েশন সিস্টেমের নাম হলো :

১. মেকানিক্যাল অ্যাকচুয়েশন সিস্টেম।
৩. হাইড্রোলিক অ্যাকচুয়েশন সিস্টেম।
২. ইলেকট্রিক্যাল অ্যাকচুয়েশন সিস্টেম।
৪. নিউমেটিক অ্যাকচুয়েশন সিস্টেম।

***** ২। সলিনয়েড হতে প্রাপ্ত শক্তির সূত্রটি লিখ।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : সলিনয়েডের প্লাজারের আকর্ষণ বল বা ফোর্সের সূত্রটি হলো :

$$F = \frac{1}{2} \frac{N^2}{x^2} A \mu_0$$



এখানে, N = কয়েলের প্যাঁচ সংখ্যা

A = এরর গ্যাপের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল

x = এরর গ্যাপের দৈর্ঘ্য

μ_0 = বাতাসের ভেদ্যতা

**** ৩। কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত স্টেপার মোটরের নাম লিখ।**

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৮

উত্তর : কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত স্টেপার মোটর হলো :

১. ভেরিয়েবল রিলাক্টেন্স স্টেপার মোটর।
২. পারমানেন্ট ম্যাগনেট স্টেপার মোটর।
৩. হাইব্রিড স্টেপার মোটর।

*** ৪। একটি স্টেপার মোটরকে যে-সব টার্ম দিয়ে বিনির্দেশ করা যায়, ঐগুলো বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৮

উত্তর : একটি স্টেপার মোটরকে প্রধানত ৫টি টার্ম দিয়ে বিনির্দেশ বা স্পেসিফাই করা হয় :

১. স্টেপ অ্যাঙ্গেল (Step Angle) : একটি পালসে মোটরটি কত ডিগ্রি ঘোরে (যেমন : 1.8°)।
২. রেজুলেশন (Resolution) : এক চক্র বা 360° ঘুরতে মোটর কতটি স্টেপ লাগে।
৩. হোল্ডিং টর্ক (Holding Torque) : স্থির অবস্থায় শ্যাফটটি বাইরের লোডকে কতটুকু বল দিয়ে ধরে রাখতে পারে।

৪. ফেজ সংখ্যা (Number of Phases) : মোটরের ভেতরে কয়েল বা ওয়াইন্ডিং এর সংখ্যা (যেমন : ২-ফেজ) ।

৫. অপারেটিং ভোল্টেজ ও কারেন্ট : মোটরটি কত ভোল্ট ও অ্যাম্পিয়ারে চলে ।

**** ৫ ।** স্টেপার মোটরের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের সময় কী কী বিষয়ের উপর লক্ষ রাখতে হবে ।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৭, ১৩, ১৫, ১৮'পরি

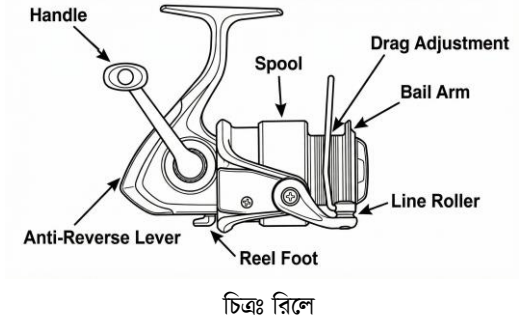
উত্তর : স্টেপার মোটরের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের সময় যে বিষয়ের উপর লক্ষ রাখতে হয় তা নিচে দেওয়া হলো :

১. স্টেপ অ্যাঙ্গেল (Step Angle)
২. ফেজ সংখ্যা (Number of Phases)
৩. ভোল্টেজ রেটিং (Voltage Rating)
৪. কারেন্ট রেটিং (Current Rating)
৫. কয়েল রেজিস্ট্যান্স (Coil Resistance)
৬. হোল্ডিং টর্ক (Holding Torque)
৭. ইন্ডাকট্যান্স (Inductance)
৮. লিড ওয়্যার সংখ্যা (Number of Lead Wires)

**** ৬।** রিলের চিত্রসহ বিভিন্ন অংশের নাম লিখ।

উত্তর : একটি সাধারণ ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক রিলের প্রধান অংশগুলো হলো :

১. ইলেকট্রো-ম্যাগনেট বা কয়েল (Electromagnet or Coil)
২. আর্মেচার (Armature)
৩. স্প্রিং (Spring)
৪. ইয়োক বা ফ্রেম (Yoke or Frame)
৫. কন্টাক্ট পয়েন্ট (Contact)

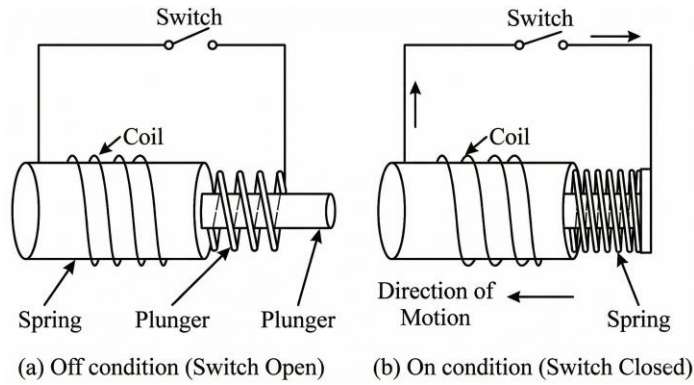


SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সলিনয়েডের কার্যপ্রণালি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৬'পরি, ১৯, ২১, ২৪, ২৪ 'পরি

উত্তর :



চিত্রঃ সলিনয়েড

সোলেনয়েড হলো একটি ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল ডিভাইস যা বৈদ্যুতিক শক্তিকে সরলরৈখিক যান্ত্রিক গতিতে রূপান্তর করে। এটি মূলত একটি পঁচানো তারের কুণ্ডলী বা কয়েল, যার ভেতরে একটি নড়াচড়া করতে সক্ষম লোহার দণ্ড বা প্লাঞ্জার থাকে।

সোলেনয়েড মূলত তড়িৎচৌম্বকীয় আবেশ বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিজম (Electromagnetism) নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। যখন সোলেনয়েডের কয়েলে বিদ্যুৎ সরবরাহ দেওয়া হয়, তখন অ্যাম্পিয়ারের সূত্র অনুযায়ী কয়েলের চারপাশে একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই চৌম্বক ক্ষেত্রের আকর্ষণে ভেতরে থাকা লোহার প্লাঞ্জারটি স্প্রিংয়ের চাপকে অতিক্রম করে কয়েলের কেন্দ্রের দিকে তীব্র বেগে সরে আসে। প্লাঞ্জারের এই সরে আসাকেই সোলেনয়েডের "স্ট্রোক" বলা হয়, যার মাধ্যমে যান্ত্রিক কাজ সম্পন্ন হয়। আবার যখন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন চৌম্বক

ক্ষেত্র বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং রিটার্ন স্প্রিংয়ের ধাক্কায় প্লাঞ্জারটি তার পূর্বের অবস্থানে ফিরে যায়।

**** ২। একটি স্টেপার মোটরকে বিশেষায়িত করতে যে যে বিষয়গুলোর প্রয়োজন বর্ণনা দাও।**

বাকশিবো- ২০০৬, ১৪'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : একটি স্টেপার মোটর নির্বাচন বা বাজার থেকে কেনার সময় এর গায়ে কিছু নির্দিষ্ট কারিগরি তথ্য বা রেটিং লেখা থাকে, যা দিয়ে মোটরটিকে বিশেষায়িত বা চিহ্নিত করা হয়। প্রধান বিষয়গুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. স্টেপ অ্যাঙ্গেল (Step Angle) : এটি স্টেপার মোটরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কন্ট্রোলার থেকে একটি পালস (Pulse) পেলে মোটরের শ্যাফট যতটুকু কোণে ঘোরে, তাকে স্টেপ অ্যাঙ্গেল বলে। সাধারণত 1.8° (সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত), 7.5° , 15° ইত্যাদি মানের হয়।

২. হোল্ডিং টর্ক (Holding Torque) : মোটরটি যখন স্থির থাকে, তখন এটি বাইরের কোনো বল বা লোডকে ঘুরতে না দিয়ে যতটুকু বল বা টর্ক প্রয়োগ করে ধরে রাখতে পারে, তাকে হোল্ডিং টর্ক বলে। মোটর নির্বাচনের সময় এটি দেখা খুব জরুরি।

৩. রেটেড ভোল্টেজ ও কারেন্ট (Rated Voltage & Current) : মোটরটি কত ভোল্টেজে (যেমন : 5V, 12V, 24V) এবং কয়েলগুলো সর্বোচ্চ কত অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট (যেমন : 1A, 2A) সহ্য করতে পারে, তা উল্লেখ থাকে।

৪. ফেজ সংখ্যা (Number of Phases) : মোটরের ভেতরে কতগুলো আলাদা কয়েল গ্রুপ বা ওয়াইন্ডিং আছে, তা ফেজ সংখ্যা দিয়ে বোঝা যায়।

সাধারণত ২-ফেজ (বাইপোলার) এবং ৪-ফেজ (ইউনিপোলার) স্টেপার মোটর বেশি দেখা যায়।

৫. ফ্রেম সাইজ (Frame Size) : মোটরের যান্ত্রিক আকার বোঝাতে NEMA (National Electrical Manufacturers Association) স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করা হয়।

৬. ওয়াইন্ডিং কনফিগারেশন (Winding Configuration) : মোটরটি কী ধরনের সংযোগে আছে—বাইপোলার নাকি ইউনিপোলার, তা জানা প্রয়োজন। কারণ এর ওপর ভিত্তি করে ড্রাইভার সার্কিট নির্বাচন করতে হয়।

৭. ডিটেন টর্ক (Detent Torque) : মোটরের পাওয়ার অফ থাকা অবস্থায় শ্যাফট ঘুরাতে যে সামান্য বাধার সৃষ্টি হয়, তাকে ডিটেন টর্ক বলে। এটি মোটরের পারমানেন্ট ম্যাগনেটের কারণে হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। নিউমেটিক অ্যাকচুয়েশন পদ্ধতি কাকে বলে। বাকাশিবো- ২০০৫, ১৫

উত্তর : যে পদ্ধতিতে সংকুচিত বাতাসের চাপকে কাজে লাগিয়ে যান্ত্রিক গতি বা বল তৈরি করা হয়, তাকে নিউমেটিক অ্যাকচুয়েশন পদ্ধতি বলে।

*** ২। অ্যাকচুয়েশন ডিভাইস বলতে কী বুঝায়।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪, ১৪'পরি, ২১

উত্তর : যে ডিভাইস বা যন্ত্রাংশ কন্ট্রোলার থেকে প্রাপ্ত সিগন্যালের ভিত্তিতে কোনো শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে বা গতিতে রূপান্তর করে কাজক্ষিত কাজ সম্পন্ন করে, তাকে অ্যাকচুয়েশন ডিভাইস বা অ্যাকচুয়েটর (Actuator) বলে।

** ৩। প্রসেস নিয়ন্ত্রণ ভালভের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৬

উত্তর : প্রসেস নিয়ন্ত্রণ ভালভের প্রধান কাজ হলো কোনো সিস্টেম বা পাইপলাইনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত তরল বা গ্যাসের (ফ্লুইড) প্রবাহ, চাপ, তাপমাত্রা বা লেভেলকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি নির্দিষ্ট বা কাজক্ষিত মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা। এটি কন্ট্রোলার থেকে সিগন্যাল পেয়ে পাইপের পথ আংশিক বা সম্পূর্ণ খোলা এবং বন্ধ করার মাধ্যমে এই কাজটি করে থাকে।

**** ৪। নিউমেটিক সিগন্যাল কোথায় ব্যবহার করা হয়?**

উত্তর : নিউমেটিক সিগন্যাল বা শক্তি সাধারণত শিল্পকারখানার অটোমেশন, প্যাকেজিং মেশিন, সিএনসি (CNC) মেশিনের টুল চেঞ্জার এবং অগ্নিবুঁকিপূর্ণ পরিবেশে অত্যন্ত দ্রুত গতির যান্ত্রিক কাজ সম্পন্ন করতে ব্যবহার করা হয়।

***** ৫। ভালভ কাকে বলে।**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : যে যান্ত্রিক ডিভাইসের সাহায্যে কোনো পাইপ বা লাইনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের (ফ্লুইড) প্রবাহকে চালু, বন্ধ, নিয়ন্ত্রণ বা দিক পরিবর্তন করা হয়, তাকে ভালভ (Valve) বলে।

**** ৬। নন-রিটার্ন ভালভ এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০২৫'পরি

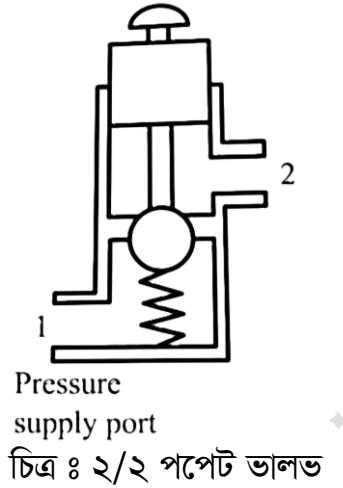
উত্তর : নন-রিটার্ন ভালভ এর প্রধান কাজ হলো সিস্টেমের ভেতরে ফ্লুইডকে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একদিকে প্রবাহিত হতে দেওয়া এবং পেছনের দিকে বা উল্টো দিকের প্রবাহ (Backflow) সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা বা বাধা দেওয়া।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি ২/২ পপেট ভালভ অঙ্কন করে দেখাও এবং বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০০৬, ১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৭

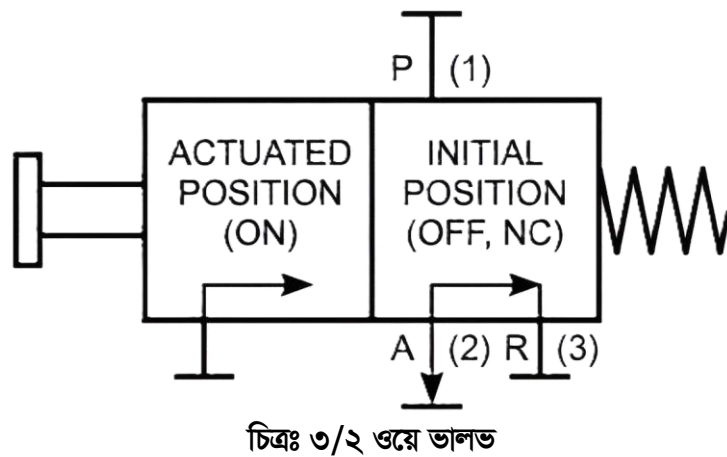
উত্তর :



*** ২। একটি ৩/২ ওয়ে ভালভ অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০১০, ১১, ১৪, ২৫'পরি

উত্তর :



*** ৩। ভলভের শ্রিণিবিন্যাস দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৮, ২২

উত্তর : নিউমেটিক এবং হাইড্রোলিক সিস্টেমে কাজের ধরন বা কার্যপ্রণালির ওপর ভিত্তি করে ভলভকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. ডিরেকশনাল কন্ট্রোল ভলভ।

(i) পাইলট অপারেটেড ভলভ।

(ii) ডিরেকশনাল ভলভ।

২. প্রেসার কন্ট্রোল ভলভ।

(i) প্রেসার লিমিটিং ভলভ।

(ii) প্রেসার রেগুলেটিং ভলভ।

(iii) প্রেসার সিকুয়েন্স ভলভ।

৩. ফ্লো কন্ট্রোল ভলভ।

** ৪। ফ্লুইড কন্ট্রোল সিস্টেমের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ২৪ 'পরি

উত্তর : যে কন্ট্রোল সিস্টেমে তরল পদার্থ বা সংকুচিত গ্যাস/বাতাস ব্যবহার করে মেকানিক্যাল শক্তি বা পাওয়ার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা হয় এবং বিভিন্ন যান্ত্রিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাকে ফ্লুইড কন্ট্রোল সিস্টেম বলে। এই সিস্টেমটি মূলত দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত :

১. হাইড্রোলিক সিস্টেম : যেখানে চাপযুক্ত তরল ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত ভারী লোড তোলা বা বেশি শক্তির প্রয়োজন হয় এমন কাজে ব্যবহৃত হয়।

২. নিউমেটিক সিস্টেম : যেখানে সংকুচিত বাতাস ব্যবহার করা হয়। এটি দ্রুত গতি এবং হালকা থেকে মাঝারি কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। নিউমেটিক অ্যাকচুয়েশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১০'পরি, ১৪, ১৮'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : যে সিস্টেমে সাধারণ বাতাসকে সংকুচিত করে তার চাপ-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যান্ত্রিক গতি বা মেকানিক্যাল পাওয়ার তৈরি করা হয়, তাকে নিউমেটিক অ্যাকচুয়েশন পদ্ধতি বলে। কল-কারখানায় অটোমেশন, প্যাকেজিং এবং দ্রুত গতির কাজের জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ নিউমেটিক সিস্টেম প্রধানত পাঁচটি অংশ নিয়ে গঠিত :

(১) এয়ার কম্প্রেসার (Air Compressor) : এটি সিস্টেমের হৃৎপিণ্ড। এটি বায়ুমণ্ডল থেকে সাধারণ বাতাস টেনে নিয়ে তাকে সংকুচিত করে এবং বাতাসের চাপ বৃদ্ধি করে। এটি সাধারণত একটি ইলেকট্রিক মোটর দ্বারা চালিত হয়।

(২) এয়ার রিসিভার বা স্টোরেজ ট্যাঙ্ক (Air Receiver Tank) : কম্প্রেসার দ্বারা সংকুচিত বাতাস এই ট্যাঙ্কে উচ্চ চাপে জমা রাখা হয়। এটি সিস্টেমে বাতাসের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ নিশ্চিত করে এবং চাপ স্থিতিশীল রাখে।

(৩) এফ.আর.এল ইউনিট (FRL Unit) : বাতাসকে সিলিন্ডারে পাঠানোর আগে ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এর তিনটি অংশ থাকে :

i) ফিল্টার (Filter) : বাতাসের ধূলাবালি ও জলীয় বাষ্প হেঁকে পরিস্কার করে।

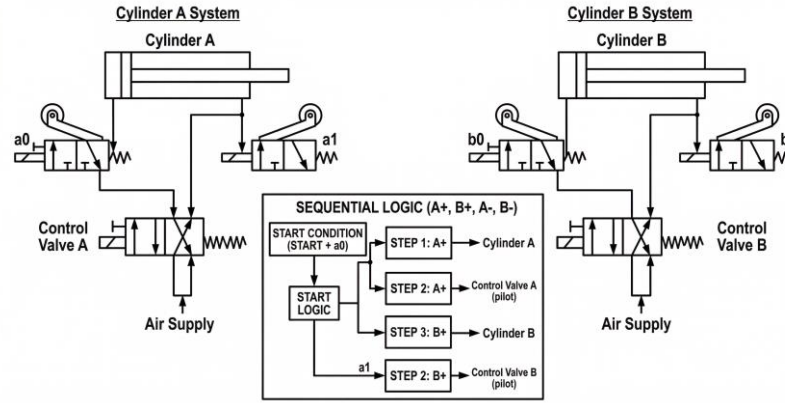
- ii) রেগুলেটর (Regulator) : সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
 - iii) লুব্রিকেটর (Lubricator) : বাতাসের সাথে সামান্য তেলের কণা মিশিয়ে দেয়, যাতে সিলিন্ডার ও ভালভের মুভিং পার্টসগুলো পিচ্ছিল থাকে এবং ঘর্ষণ কম হয়।
- (৪) ডিরেকশনাল কন্ট্রোল ভালভ (Directional Control Valve - DCV) : এটি সংকুচিত বাতাসের প্রবাহের দিক নিয়ন্ত্রণ করে। সিলিন্ডারের পিস্টনটি সামনে যাবে নাকি পেছনে আসবে, তা এই ভালভের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।
- (৫) নিউমেটিক অ্যাকচুয়েটর বা সিলিন্ডার (Pneumatic Actuator/Cylinder) : এটি সিস্টেমের চূড়ান্ত অংশ, যা সংকুচিত বাতাসের চাপ শক্তিকে মেকানিক্যাল বা যান্ত্রিক শক্তিতে (ধাক্কা বা টান) রূপান্তর করে। এটি সাধারণত দুই ধরনের হয়— সিঙ্গেল অ্যাক্টিং সিলিন্ডার এবং ডাবল অ্যাক্টিং সিলিন্ডার।

** ২। সিলিন্ডারের অনুক্রমিক কার্যাবলি দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১১, ১৫'পর

অথবা, চিত্রসহ দ্বি-অ্যাকচুয়েশন সিলিন্ডারের সিকুয়েন্শিয়াল অপারেশন বর্ণনা কর।

উত্তর :



চিত্রঃ দ্বি-অ্যাকচুয়েশন সিলিন্ডারের সিকুয়েন্শিয়াল অপারেশন

অটোমেশন বা মেকাট্রনিক সিস্টেমে একাধিক সিলিন্ডারকে একসাথে না চালিয়ে, যখন একটি পূর্বনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট ক্রমানুসারে পরিচালনা করা হয়, তখন সেই পদ্ধতিকে সিকুয়েন্শিয়াল অপারেশন বলা হয়। শিল্পকারখানায় বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় কাজে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। যেমন—একটি অ্যাসেম্বলি মেশিনে প্রথমে একটি সিলিন্ডার এসে বস্তুটিকে শক্ত করে ধরবে এবং সেটি ধরা সম্পন্ন হলে দ্বিতীয় একটি সিলিন্ডার এসে বস্তুটিতে ছিদ্র করবে। একটি কাজ শেষ হওয়ার পরই সংকেত পেয়ে অন্যটি শুরু হয় বলে একে সিকুয়েন্শিয়াল বা পর্যায়ক্রমিক কাজ বলা হয়। পুরো সিকোয়েন্সটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৪টি ধাপে সম্পন্ন হয় :

ধাপ ১ (A+) : প্রথমে অপারেটর যখন 'স্টার্ট' পুশ বাটনটি চাপেন, তখন সংকুচিত বাতাস সিলিন্ডার A-এর কন্ট্রোল ভালভকে চালু করে। ফলে বাতাস

সিলিন্ডারের পেছনের পোর্টে প্রবেশ করে এবং পিস্টনটিকে প্রবল বেগে সামনের দিকে ধাক্কা দেয়। এটিই হলো প্রথম ফরোয়ার্ড স্ট্রোক (A+)।

ধাপ ২ (B+) : সিলিন্ডার A-এর পিস্টন সম্পূর্ণ সামনে পৌঁছানোর সাথে সাথেই সেটি সেখানে থাকা লিমিট সুইচ 'a1'-কে চাপ দেয়। 'a1' অ্যাক্টিভেট হওয়ার মানে হলো অ-এর কাজ শেষ। তখন এই সুইচ থেকে বাতাস গিয়ে সিলিন্ডার B-এর কন্ট্রোল ভালভকে চালু করে। ফলে সিলিন্ডার B-এর পিস্টন সামনের দিকে এগিয়ে যায় (B+)।

ধাপ ৩ (A-) : একইভাবে, সিলিন্ডার B-এর পিস্টন সম্পূর্ণ সামনে পৌঁছালে সেটি তার লিমিট সুইচ 'b1'-কে চাপ দেয়। 'b1' থেকে একটি সিগন্যাল সরাসরি সিলিন্ডার A-এর কন্ট্রোল ভালভে চলে যায় এবং ভালভটিকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। ফলে সিলিন্ডার A-এর বাতাস এক্সহস্ট দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং পিস্টনটি দ্রুত পেছনে ফিরে আসে (A-)।

ধাপ ৪ (B-) : সিলিন্ডার A-এর পিস্টনটি সম্পূর্ণ পেছনে ফিরে এসে লিমিট সুইচ 'a0'-কে চাপ দেয়। 'a0' তখন সিগন্যাল পাঠায় সিলিন্ডার B-এর কন্ট্রোল ভালভে। ফলে সিলিন্ডার B-এর পিস্টনটিও তার কাজ শেষে পেছনে ফিরে আসে (B-)। সিলিন্ডার B সম্পূর্ণ পেছনে এসে তার শেষ লিমিট সুইচ 'b0'-কে চাপ দিয়ে রাখে। এর মানে হলো একটি সম্পূর্ণ সাইকেল শেষ হয়েছে এবং সিস্টেমটি পুনরায় নতুন করে কাজ শুরু করার জন্য একদম প্রস্তুত। এভাবেই চক্রাকারে সিলিন্ডারগুলো নিখুঁত ছন্দে কাজ করতে থাকে।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। কন্ট্রোলার বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : কন্ট্রোলার হলো মেকাট্রনিক্স সিস্টেমের প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র বা 'মস্তিষ্ক', যা সেন্সর থেকে ইনপুট সিগন্যাল গ্রহণ করে এবং নির্দিষ্ট লজিক বা প্রোগ্রাম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে মেশিনের অ্যাকচুয়েটরগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য আউটপুট নির্দেশ প্রদান করে।

***** ২। পিএলসি (PLC) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশির্বো- ২০০৪, ০৬, ০৮, ১০'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২২, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : পিএলসি বা প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার (Programmable Logic Controller) হলো এক ধরনের বিশেষায়িত ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিউটার, যা ব্যবহারকারীর লেখা প্রোগ্রাম এবং সেন্সরের ইনপুটের ওপর ভিত্তি করে কারখানার বিভিন্ন মেশিন বা ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়।

**** ৩। I/O module কাকে বলে?**

বাকাশির্বো- ২০২৪'পরি

উত্তর : I/O (Input/Output) মডিউল হলো পিএলসি (PLC)-এর এমন একটি ইন্টারফেস বা হার্ডওয়্যার অংশ, যা বাইরের ফিল্ড ডিভাইস (যেমন- সেন্সর, সুইচ) থেকে সিগন্যাল গ্রহণ করে সিপিইউ (CPU)-তে পাঠায় এবং

সিপিইউ-এর সিদ্ধান্ত বা নির্দেশাবলি বাইরের অ্যাকচুয়েটরে (যেমন- মোটর, ভালভ) প্রেরণ করে।

****৪। পিএলসি (PLC) এর প্রধান অংশ গুলো কী কী?**

বাকশিবো- ২০২০

উত্তর : একটি পিএলসি (PLC) প্রধানত ৫টি অংশ নিয়ে গঠিত। এগুলো হলো :

১. সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU)
২. পাওয়ার সাপ্লাই (Power Supply)
৩. ইনপুট মডিউল (Input Module)
৪. আউটপুট মডিউল (Output Module)
৫. প্রোগ্রামিং ডিভাইস (Programming Device)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। পিএলসি (PLC) এর সুবিধাগুলো লিখ।**

বাকশিবো- ২০২১, ২৪, ২৫'পরি

উত্তর : পিএলসি (PLC) এর ১০টি সুবিধা :

১. মেশিনের কাজের ধরন বদলাতে হলে ওয়্যারিং না পাল্টে শুধু সফটওয়্যারে প্রোগ্রাম পরিবর্তন করলেই হয়।
২. রিলে কন্ট্রোল প্যানেলের তুলনায় এতে তারের সংযোগ বা ওয়্যারিং অনেক কম লাগে।
৩. এটি সাইজে অনেক ছোট হওয়ায় প্যানেল বোর্ডে খুব কম জায়গা নেয়।

৪. এতে নড়াচড়া করার মতো কোনো যান্ত্রিক অংশ না থাকায় সহজে নষ্ট হয় না।
৫. মেশিনে কোনো ত্রুটি বা সমস্যা হলে সফটওয়্যারের মাধ্যমেই তা সহজে খুঁজে বের করা যায়।
৬. এটি মিলি-সেকেন্ডের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে পারে, যা রিলে সিস্টেমের চেয়ে অনেক দ্রুত।
৭. পিএলসি সিস্টেমের মেইনটেন্যান্স বা রক্ষণাবেক্ষণ খরচ তুলনামূলক অনেক কম।
৮. কঠিন পরিবেশে কাজ করতে পারে।
৯. পিএলসি অনেক কম বিদ্যুৎ খরচ করে।
১০. একটি পিএলসিকে সহজেই কম্পিউটার বা অন্য মেশিনের সাথে নেটওয়ার্কে যুক্ত করা যায়।

***** ২। পিএলসি (PLC) এর ব্যবহার বা প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৫, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তর : ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশনের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে পিএলসির ব্যবহার নেই। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হলো :

১. প্যাকেজিং এবং বোতলিং প্ল্যান্টে (Bottling Plant)।
২. সিমেন্ট, কাগজ এবং টেক্সটাইল মিলে।
৩. ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেমে।
৪. অটোমেটিক কার ওয়াশিং সিস্টেমে।
৫. সিএনসি (CNC) মেশিন পরিচালনায়।

**** ৩। পিএলসি (PLC) এর অসুবিধাগুলো লিখ।**

উত্তর : পিএলসি (PLC) এর ১০টি অসুবিধা :

১. পিএলসি বসানোর প্রাথমিক খরচ অনেক বেশি।
২. পিএলসি প্রোগ্রামিং এবং চালানোর জন্য দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার বা টেকনিশিয়ানের প্রয়োজন হয়।
৩. বিভিন্ন কোম্পানির পিএলসির জন্য আলাদা আলাদা সফটওয়্যার শিখতে হয়।
৪. পিএলসির ভেতরের কোনো মডিউল বা সার্কিট নষ্ট হলে সেটি মেরামত করা বেশ কঠিন এবং নতুন পার্টস কেনা ব্যয়বহুল।
৫. অতিরিক্ত উচ্চ তাপমাত্রায় পিএলসির মাইক্রোপ্রসেসর ও সার্কিট নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
৬. ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফারেন্স এর কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।
৭. কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও স্থিতিশীল পাওয়ার সাপ্লাই থাকা জরুরি।
৮. খুব দ্রুত গতির সিগন্যাল অনেক সময় পিএলসি ধরতে পারে না।
৯. পিএলসির মডেল বাতিল হয়ে গেলে পরবর্তীতে তার স্প্যার পার্টস বাজারে পাওয়া যায় না।
১০. কমিউনিকেশন বা নেটওয়ার্ক কেবল ছিঁড়ে গেলে পুরো অটোমেশন সিস্টেম অচল হয়ে যেতে পারে।

**** ৪। পিএলসি (PLC) এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।**

উত্তর : পিএলসি (PLC) এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১. ফ্লেক্সিবিলিটি বা নমনীয়তা : তার বা হার্ডওয়্যার পরিবর্তন না করেই শুধু প্রোগ্রাম পরিবর্তন করে মেশিনের কাজ সহজে বদলানো যায়।
২. নির্ভরযোগ্যতা ও স্থায়িত্ব : এতে কোনো মুভিং পার্টস না থাকায় এটি সহজে নষ্ট হয় না।
৩. সহনশীলতা : এটি কারখানার প্রতিকূল পরিবেশ সহ্য করে কাজ করতে পারে।
৪. দ্রুত কার্যক্ষমতা : এর স্ক্যান টাইম খুবই কম, ফলে এটি মিলি-সেকেন্ডের মধ্যে ইনপুট নিয়ে দ্রুত আউটপুট দিতে পারে।
৫. সহজ ট্রাবলশুটিং : কম্পিউটারের স্ক্রিনে প্রোগ্রাম দেখেই খুব সহজে ত্রুটি বা সমস্যা খুঁজে বের করা যায়।

SOS

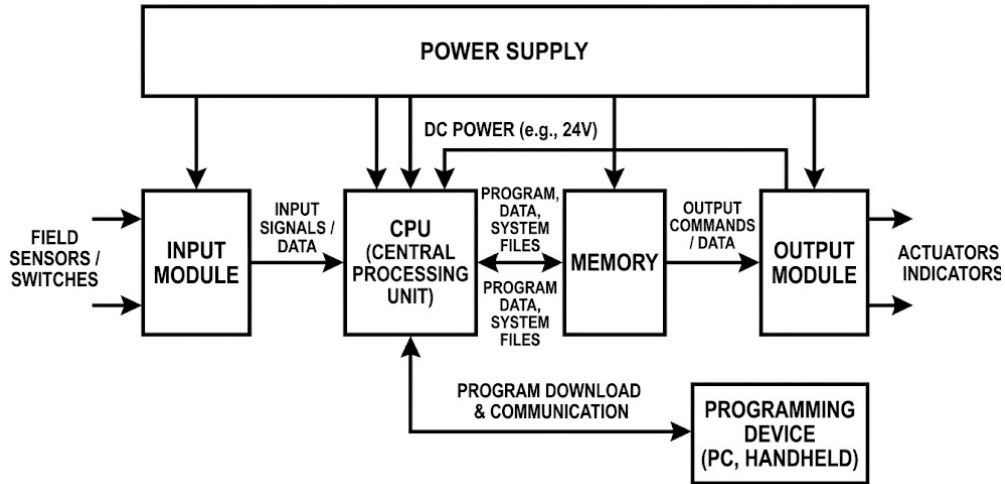
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। পিএলসি (PLC) আর্কিটেকচার-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২৪, ২৫'পরি

উত্তর : একটি প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার (PLC) মূলত একটি সলিড-স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিউটার। এর অভ্যন্তরীণ গঠন বা আর্কিটেকচার একটি সাধারণ মাইক্রোকম্পিউটারের মতোই হয়ে থাকে। একটি পিএলসি মূলত ৬টি প্রধান অংশের সমন্বয়ে গঠিত। নিচে চিত্রসহ বর্ণনা দেওয়া হলো :





চিত্রঃ পিএলসি (PLC) আর্কিটেকচার-এর ব্লক ডায়াগ্রাম

১. সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU - Central Processing Unit)

ঃ এটি পিএলসি-এর মস্তিষ্ক। এতে একটি শক্তিশালী মাইক্রোপ্রসেসর থাকে। এটি ইনপুট মডিউল থেকে ডেটা গ্রহণ করে, মেমরিতে থাকা ব্যবহারকারীর লেখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী লজিক্যাল ও গাণিতিক কাজ সম্পন্ন করে এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আউটপুট মডিউলে নির্দেশ বা সিগন্যাল পাঠায়।

২. মেমরি ইউনিট (Memory Unit) : সিপিইউ-এর সাথে মেমরি ইউনিট সরাসরি যুক্ত থাকে। এটি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত :

- (i) সিস্টেম মেমরি (ROM) : পিএলসি-এর নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম এবং অভ্যন্তরীণ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম এখানে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকে, যা ব্যবহারকারী পরিবর্তন করতে পারে না।
- (ii) ইউজার মেমরি (RAM বা EEPROM) : ব্যবহারকারীর লেখা কন্ট্রোল প্রোগ্রাম এবং ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসের বর্তমান অবস্থার ডেটা এখানে জমা থাকে।

৩. **পাওয়ার সাপ্লাই (Power Supply) :** ইন্ডাস্ট্রির সাধারণ উচ্চ ভোল্টেজকে কমিয়ে পিএলসি-এর অভ্যন্তরীণ সার্কিট, সিপিইউ এবং মেমরির জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপদ লো-ভোল্টেজ-এ রূপান্তর করে। এটি পিএলসি-এর প্রতিটি মডিউলে নিরবচ্ছিন্ন ও স্থিতিশীল বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে।
৪. **ইনপুট মডিউল (Input Module) :** এটি বাইরের পরিবেশ বা মেশিনের বিভিন্ন সেন্সর ও সুইচের সাথে যুক্ত থাকে। এটি বাইরের হাই-ভোল্টেজ সিগন্যালকে সিপিইউ-এর গ্রহণোপযোগী নিরাপদ লো-ভোল্টেজ ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করে। সিপিইউ-কে বাইরের বৈদ্যুতিক গোলযোগ বা হাই-ভোল্টেজ থেকে রক্ষা করার জন্য ইনপুট মডিউলে 'অপটো-আইসোলেটর' ব্যবহার করা হয়।
৫. **আউটপুট মডিউল (Output Module) :** সিপিইউ প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করার পর যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা আউটপুট মডিউলে পাঠায়। এই মডিউলটি সিপিইউ-এর লো-ভোল্টেজ সিগন্যালকে হাই-ভোল্টেজ বা পাওয়ার সিগন্যালে রূপান্তর করে মেশিনের বিভিন্ন অ্যাকচুয়েটর-কে পরিচালনা করে। এখানেও সুরক্ষার জন্য অপটো-আইসোলেশন থাকে।
৬. **প্রোগ্রামিং ডিভাইস (Programming Device) :** পিএলসিতে ব্যবহারকারীর লজিক বা কন্ট্রোল প্রোগ্রাম তৈরি করা, এডিট করা এবং তা কেবল বা ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে সিপিইউ-এর মেমরিতে আপলোড করার জন্য এই ডিভাইসটি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ পিসি বা বিশেষ ধরনের হ্যান্ডহেল্ড প্রোগ্রামিং কনসোল প্রোগ্রামিং ডিভাইস হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। ইনপুট-আউটপুট ডিভাইস কাকে বলে?**

উত্তর : যেসব ডিভাইসের মাধ্যমে পিএলসি বা কন্ট্রোলার বাইরের পরিবেশ বা মেশিন থেকে তথ্য বা সিগন্যাল গ্রহণ করে, তাদের ইনপুট ডিভাইস বলে। আর যেসব ডিভাইসের মাধ্যমে কন্ট্রোলার তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেশিনে কোনো কাজ সম্পন্ন করে বা নির্দেশ প্রদান করে, তাদের আউটপুট ডিভাইস বলে।

***** ২। সোর্সিং কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০২১, ২২

উত্তর : পিএলসি (PLC) বা ইলেকট্রনিক সার্কিটে যখন কোনো মডিউল বা ডিভাইস নিজে পজিটিভ ভোল্টেজ বা পাওয়ার সাপ্লাই প্রদান করে লোডের দিকে কারেন্ট প্রবাহের উৎস হিসেবে কাজ করে, তখন সেই কানেকশন বা পদ্ধতিকে সোর্সিং (Sourcing) বলে।

***** ৩। কয়েকটি আউটপুট ডিভাইসের নাম লিখ।**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : পিএলসি (PLC) বা মেকাট্রনিক্স সিস্টেমে ব্যবহৃত কয়েকটি প্রধান আউটপুট ডিভাইসের নাম হলো :

১. রিলে এবং কন্টাক্টর (Relay and Contactor)
২. সোলেনয়েড ভালভ (Solenoid Valve)
৩. বিভিন্ন প্রকার মোটর (এসি, ডিসি, স্টেপার ও সার্ভো মোটর)

৪. ইন্ডিকেটর লাইট বা ল্যাম্প (Indicator Light)

৫. বাজার বা অ্যালার্ম (Buzzer/Alarm)

৬. হিটার (Heater)

**** ৪। সিংকিং কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর : পিএলসি (PLC) ওয়্যারিং-এর ক্ষেত্রে, যখন কোনো ইনপুট বা আউটপুট ডিভাইস কারেন্ট সরবরাহ না করে বরং কারেন্ট গ্রহণ করে, তখন সেই ডিভাইস বা কনফিগারেশনকে সিংকিং (Sinking) বলা হয়। সহজ কথায়, সিংকিং ডিভাইস কারেন্টকে নিজের দিকে টেনে নেয়।

**** ৫। SCADA কী?**

বাকাশিবো- ২০২১, ২২

উত্তর : SCADA (স্কাডা)-এর পূর্ণরূপ হলো Supervisory Control and Data Acquisition। এটি এমন একটি কম্পিউটার ভিত্তিক সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার সিস্টেম, যার সাহায্যে কোনো শিল্পকারখানার সম্পূর্ণ প্রসেস বা মেশিনগুলোকে দূরবর্তী স্থান থেকে সেন্ট্রালি পর্যবেক্ষণ, রিয়েল-টাইম ডেটা সংগ্রহ এবং নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। PLC-এর ৬টি ইনপুট ডিভাইসের নাম লেখ।** বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : পিএলসি (PLC)-তে ব্যবহৃত ৬টি সাধারণ ইনপুট ডিভাইসের নাম হলো :

১. পুশ বাটন সুইচ (Push Button Switch)
২. লিমিট সুইচ (Limit Switch)
৩. প্রক্সিমিটি সেন্সর (Proximity Sensor)
৪. ফটোইলেকট্রিক সেন্সর (Photoelectric Sensor)
৫. সিলেক্টর সুইচ (Selector Switch)
৬. থার্মোকপল বা টেম্পারেচার সেন্সর (Thermocouple / Temperature Sensor)

**** ২। PLC-এর ইনপুট আউটপুট ডিভাইস কীভাবে কাজ করে?**

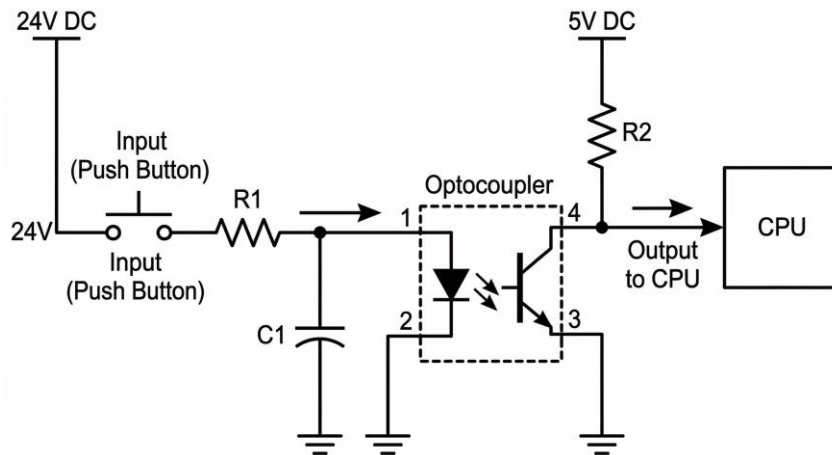
উত্তর : পিএলসি (PLC)-এর ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইসগুলো একে অপরের পরিপূরক হিসেবে নিচের পদ্ধতিতে কাজ করে :

ইনপুট ডিভাইসের কাজ : ইনপুট ডিভাইস মূলত মেশিনের বাস্তব অবস্থা বা অপারেটরের নির্দেশ গ্রহণ করে। এগুলো বাইরের মেকানিক্যাল নড়াচড়া, বস্তুর উপস্থিতি বা তাপমাত্রাকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তর করে পিএলসির ইনপুট মডিউলে পাঠায়। সহজ কথায়, ইনপুট ডিভাইস পিএলসিকে মেশিনের অবস্থার "তথ্য দেয়"।

আউটপুট ডিভাইসের কাজ : আউটপুট ডিভাইস পিএলসি থেকে কাজের নির্দেশ গ্রহণ করে। পিএলসির সিপিইউ যখন ইনপুটের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে আউটপুট মডিউলের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল পাঠায়। এই সিগন্যাল পেয়ে আউটপুট ডিভাইসগুলো চালু বা বন্ধ হয় এবং কাজক্ষিত যান্ত্রিক কাজ সম্পন্ন করে। সহজ কথায়, আউটপুট ডিভাইস পিএলসির নির্দেশ অনুযায়ী "কাজ করে"।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ একটি ইনপুট মডিউলের সিগন্যাল প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর :

চিত্রঃ ইনপুট মডিউলের সিগন্যাল

পিএলসি (PLC)-এর ইনপুট মডিউল হলো ফিল্ড ডিভাইস এবং সিপিইউ (CPU)-এর মধ্যবর্তী একটি ইন্টারফেস। কারখানার ফিল্ড ডিভাইসগুলো সাধারণত উচ্চ ভোল্টেজে কাজ করে, কিন্তু পিএলসির সিপিইউ অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং এটি মাত্র 5V DC-তে কাজ করে। তাই ইনপুট মডিউলকে বাইরের হাই-ভোল্টেজ সিগন্যালকে প্রক্রিয়াকরণ করে সিপিইউ-

এর ব্যবহারযোগ্য নিরাপদ লো-ভোল্টেজ সিগন্যালে রূপান্তর করতে হয়। একটি ইনপুট মডিউলে সিগন্যাল প্রবেশ করার পর প্রধানত চারটি ধাপে এর প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয় :

১. ভোল্টেজ কমানো ও রেকটিফিকেশন : বাইরের ফিল্ড থেকে আসা সিগন্যালটি প্রথমে ইনপুট মডিউলে প্রবেশ করে।

- সিগন্যালটি AC হলে প্রথমে একটি ব্রিজ রেকটিফায়ার ব্যবহার করে তাকে DC-তে রূপান্তর করা হয়।
- এরপর সার্কিটে থাকা উপযুক্ত মানের রেজিস্টর ব্যবহার করে এই উচ্চ ভোল্টেজকে কমিয়ে অপটোকাপলারের জন্য নিরাপদ মাত্রায় আনা হয়।

২. নয়েজ ফিল্টারিং : কারখানার পরিবেশে বিভিন্ন ভারী মেশিন চলার কারণে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে অনেক অবাস্তবিক নয়েজ বা স্পাইক তৈরি হয়। এছাড়া মেকানিক্যাল সুইচ চাপলে সিগন্যাল কাঁপতে থাকে। সিগন্যালকে এই নয়েজ থেকে মুক্ত করতে এবং মসৃণ করতে রেজিস্টর এবং ক্যাপাসিটর সমন্বয়ে গঠিত একটি RC ফিল্টার ব্যবহার করা হয়। এটি নিশ্চিত করে যে কোনো ভুল বা ক্ষণস্থায়ী নয়েজকে সিপিইউ যেন ইনপুট হিসেবে ধরে না নেয়।

৩. অপটিক্যাল আইসোলেশনঃ সিগন্যাল প্রক্রিয়াকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো এটি। ফিল্ড সার্কিট এবং সিপিইউ সার্কিটের মধ্যে কোনো সরাসরি তারের সংযোগ না রেখে আলোর মাধ্যমে সিগন্যাল আদান-প্রদান করাকে অপটিক্যাল আইসোলেশন বলে। এর জন্য একটি অপটোকাপলার ব্যবহার করা হয়।

- এর ভেতরে একটি লাইট এমিটিং ডায়োড এবং একটি ফটো-ট্রানজিস্টর থাকে।

- ফিল্ড থেকে আসা সিগন্যাল যখন ফিল্টার হয়ে অপটোকাপলারে পৌঁছায়, তখন এর ভেতরের LED-টি জ্বলে ওঠে।
 - এই আলোর রশ্মি বিপরীত পাশে থাকা ফটো-ট্রানজিস্টরের ওপর পড়লে সেটি সক্রিয় হয়।
 - যেহেতু এখানে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল আলোতে পরিণত হয়ে আবার বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তরিত হচ্ছে, তাই বাইরের কোনো হাই-ভোল্টেজ শর্ট সার্কিট বা ওভারলোড কখনোই পিএলসির সিপিইউ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। ফলে সিপিইউ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে।
8. লজিক লেভেল রূপান্তরঃ ফটো-ট্রানজিস্টরটি সক্রিয় হওয়ার পর, এটি অভ্যন্তরীণ পাওয়ার সাপ্লাই থেকে সিপিইউ-এর জন্য একটি পরিষ্কার এবং নিরাপদ 5V ডিসি সিগন্যাল তৈরি করে।
- 5V সিগন্যাল গেলে সিপিইউ বোর্ডে ইনপুটটি ON বা লজিক '১' অবস্থায় আছে।
 - আর ফিল্ড ডিভাইস থেকে কোনো সিগন্যাল না আসলে খউউ জ্বলবে না, ফলে ফটো-ট্রানজিস্টরটি 0V পাঠাবে। তখন সিপিইউ বোর্ডে ইনপুটটি OFF বা লজিক '০' অবস্থায় আছে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। PLC তে ব্যবহৃত লজিক ফাংশনগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৭, ২২

উত্তর : পিএলসি (PLC)-তে ব্যবহৃত প্রধান লজিক ফাংশনগুলো হলো :

১. অ্যান্ড (AND) লজিক
২. অর (OR) লজিক
৩. নট (NOT) লজিক

এছাড়াও জটিল প্রোগ্রামিংয়ের প্রয়োজনে ন্যান্ড (NAND), নর (NOR) এবং এক্স-অর (XOR) লজিক ফাংশনগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

**** ২। লজিক ফাংশন কী?**

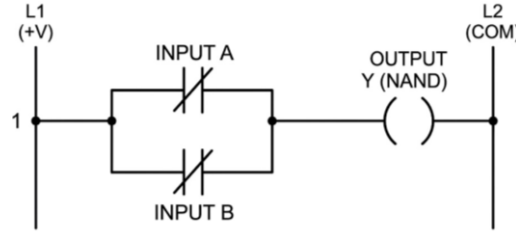
বাকাশিবো- ২০২০'পর্যন্ত, ২২

উত্তর : লজিক ফাংশন হলো এমন একটি গাণিতিক বা যৌক্তিক প্রক্রিয়া, যেখানে এক বা একাধিক বাইনারি ইনপুটের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট শর্ত বা নিয়মানুযায়ী একটি মাত্র বাইনারি আউটপুট তৈরি করা হয়। পিএলসি প্রোগ্রামে মেশিনের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিতে এই ফাংশনগুলো ব্যবহার করা হয়।

*** ৩। NAND ফাংশনে ল্যাডার ডায়াগ্রাম আঁক।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর :



*** ৪। IL, SFC এবং ST- এর পূর্ণ অর্থ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০'পরি, ২১, ২২

উত্তর : পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামিং ভাষার ক্ষেত্রে এদের পূর্ণ অর্থ হলো :

IL t Instruction List (ইনস্ট্রাকশন লিস্ট)

SFC t Sequential Function Chart (সিকুয়েন্সিয়াল ফাংশন চার্ট)

ST t Structured Text (স্ট্রাকচার্ড টেক্সট)

*** ৫। ল্যাডার ডায়াগ্রাম বলেতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : ল্যাডার ডায়াগ্রাম হলো পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামিংয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত একটি গ্রাফিক্যাল ভাষা, যা দেখতে মইয়ের (Ladder) মতো এবং সনাতন ইলেকট্রিক্যাল রিলে কন্ট্রোল প্যানেলের ওয়ারিং ডায়াগ্রামের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে।

* ৬। Instruction list কী?

বাকাশিবো- ২০২১

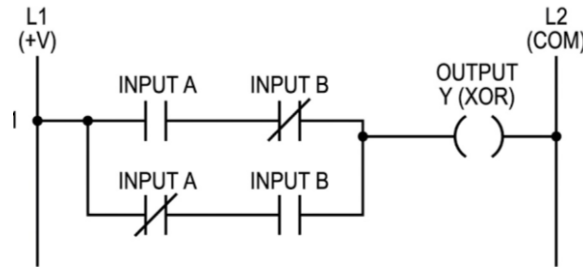
উত্তর : ইনস্ট্রাকশন লিস্ট হলো পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামিংয়ের জন্য ব্যবহৃত একটি টেক্সট-ভিত্তিক লো-লেভেল প্রোগ্রামিং ভাষা, যা দেখতে অনেকটা কম্পিউটারের অ্যাসেম্বলি ভাষার মতো এবং এতে বিভিন্ন নেমোনিক

কোড বা কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে ধাপে ধাপে মেশিনের জন্য নির্দেশাবলি লেখা হয়।

**** ৭। XOR ফাংশনের ল্যাডার ডায়াগ্রাম আঁক।**

বাকাশিবো- ২০২৫'পর

উত্তর : XOR (Exclusive OR) ফাংশনের লজিক হলো : দুটি ইনপুট (A এবং B) এর অবস্থা ভিন্ন হলেই কেবল আউটপুট (Y) অন হবে। এর ল্যাডার ডায়াগ্রাম নিচে দেওয়া হলো :



চিত্র : XOR ফাংশনের ল্যাডার ডায়াগ্রাম

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ফাংশন ব্লক ডায়াগ্রাম বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০২০'পর, ২১

উত্তর : ফাংশন ব্লক ডায়াগ্রাম (FBD) হলো পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামিংয়ের একটি জনপ্রিয় গ্রাফিক্যাল ভাষা, যেখানে বিভিন্ন লজিক (যেমন- AND, OR) এবং গাণিতিক কাজগুলোকে আয়তাকার ব্লকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় এবং এই ব্লকগুলোকে সিগন্যাল প্রবাহের লাইন বা রেখার মাধ্যমে যুক্ত করে সম্পূর্ণ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়।

*** ২। ল্যাডার ডায়াগ্রামে ব্যবহৃত প্রধান চারটি প্রতীক অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০, ২১

উত্তর : পিএলসি-এর ল্যাডার ডায়াগ্রাম প্রোগ্রামিং-এ নিম্নলিখিত স্ট্যান্ডার্ড আইইসি প্রতীকগুলো ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের জন্য ব্যবহৃত হয়—

-  স্বাভাবিকভাবে খোলা ইনপুট কন্ট্যাক্ট (Normally open input contacts)
-  স্বাভাবিকভাবে বন্ধ ইনপুট কন্ট্যাক্ট (Normally closed input contacts)
-  অথবা,  আউটপুট ডিভাইস (Output device)
-  বিশেষ ইনস্ট্রাকশন (A special instruction)
-  সমাপ্তি রাং (The end rung)

*** ৩। ল্যাচিং কী?

বাকাশিবো- ২০২১, ২২

উত্তর : ল্যাচিং হলো পিএলসি বা রিলে কন্ট্রলের এমন একটি লজিক বা সার্কিট ব্যবস্থা, যেখানে কোনো ইনপুট বা স্টার্ট পুশ বাটনে একবার স্কণিকের জন্য চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেও আউটপুটটি অবিরত চালু বা 'Hold' অবস্থায় থাকে। আউটপুটের নিজস্ব কন্ট্যাক্ট ব্যবহার করে এই কাজ করা হয় বিধায় একে হোল্ডিং সার্কিটও বলা হয়।

**** ৪। ল্যাচিং ও সিক্যুয়েন্সিং বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : ল্যাচিং (Latching) : যে প্রক্রিয়ায় সাময়িক ইনপুট সিগন্যাল একবার দিয়ে সরিয়ে নেওয়ার পরও আউটপুট বা মোটরকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু অবস্থায় ধরে রাখা যায়, তাকে ল্যাচিং বা হোল্ডিং সার্কিট বলে।

সিক্যুয়েন্সিং (Sequencing) : কন্ট্রোল সিস্টেমে একাধিক কাজ বা সিলিভারের নড়াচড়াকে এলোমেলোভাবে বা একসাথে না করে, পূর্বনির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে ধাপে ধাপে সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াকে সিক্যুয়েন্সিং বলে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

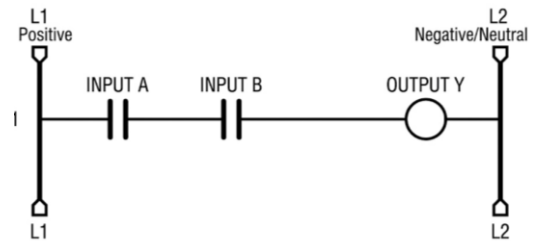
***** ১। PLC-এর লজিক ফাংশনগুলো ল্যাডার চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২০, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামিং-এ বিভিন্ন কাজ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য বেসিক লজিক ফাংশন বা লজিক গেট ব্যবহার করা হয়। ল্যাডার ডায়াগ্রামে নরমালি ওপেন (NO) এবং নরমালি ক্লোজড (NC) কন্টাক্ট ব্যবহার করে খুব সহজেই এই লজিক ফাংশনগুলো তৈরি করা যায়। প্রধান তিনটি লজিক ফাংশনের ল্যাডার চিত্র ও বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো :

১. অ্যান্ড লজিক (AND Logic) : অ্যান্ড লজিক এমন একটি ফাংশন যেখানে আউটপুট পেতে হলে এর সাথে যুক্ত সবগুলো

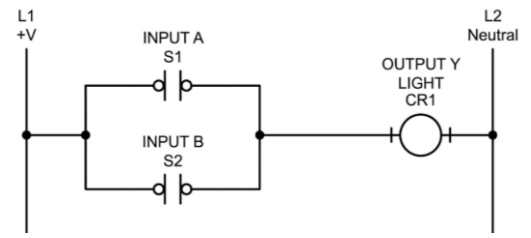
ইনপুটকে অবশ্যই একই সাথে চালু (ON) হতে হবে। যেকোনো একটি



ইনপুট বন্ধ (OFF) থাকলে আউটপুট বন্ধ থাকবে। ল্যাডার ডায়াগ্রামে অ্যান্ড লজিক তৈরি করতে ইনপুট কন্টাক্টগুলোকে (NO) একে অপরের সাথে সিরিজে (Series) বা শ্রেণিতে সংযোগ করা হয়। ধরা যাক, আমাদের দুটি ইনপুট সুইচ A এবং B আছে এবং একটি আউটপুট বাতি Y আছে। যদি শুধুমাত্র A সুইচ চাপি, বাতি জ্বলবে না। শুধুমাত্র B চাপলেও জ্বলবে না। যখন A এবং B উভয় সুইচে একসাথে চাপ দেওয়া হবে, কেবল তখনই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে বাতি (Y) জ্বলবে।

২. অর লজিক (OR Logic) :

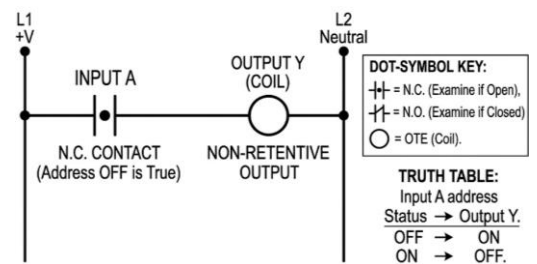
অর লজিক এমন একটি ফাংশন যেখানে এর সাথে যুক্ত যেকোনো একটি ইনপুট চালু (ON) হলেই আউটপুট চালু (ON) হয়। আউটপুট বন্ধ



থাকতে হলে সবগুলো ইনপুটকেই বন্ধ থাকতে হবে। ল্যাডার ডায়াগ্রামে অর লজিক তৈরি করতে ইনপুট কন্টাক্টগুলোকে (NO) একে অপরের সাথে প্যারালালে (Parallel) বা সমান্তরালে সংযোগ করা হয়। এখানে দুটি ইনপুট সুইচ A এবং B আছে। যদি শুধুমাত্র A সুইচ চাপি, বিদ্যুৎ উপরের পথ দিয়ে গিয়ে বাতি (Y) জ্বালিয়ে দেবে। আবার যদি শুধুমাত্র B সুইচ চাপি, বিদ্যুৎ নিচের পথ দিয়ে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে দেবে। দুটো একসাথে চাপলেও বাতি জ্বলবে।

৩. নট লজিক (NOT Logic) :

নট লজিক হলো একটি বিপরীতমুখী ফাংশন। ইনপুটে যা সিগন্যাল দেওয়া হবে, আউটপুটে ঠিক তার উল্টোটা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ,



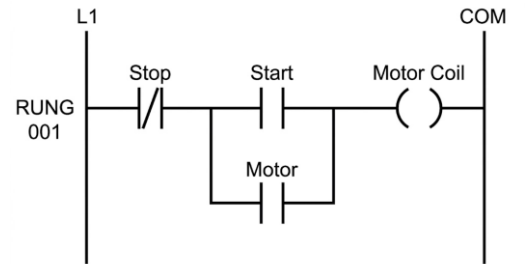
ইনপুট চালু (ON) থাকলে আউটপুট বন্ধ (OFF) থাকবে, আর ইনপুট

বন্ধ (OFF) থাকলে আউটপুট চালু (ON) হবে। ল্যাডার ডায়াগ্রামে নট লজিক তৈরি করতে একটি নরমালি ক্লোজড (NC) কন্টাক্ট ব্যবহার করা হয়। ইনপুট A স্বাভাবিক অবস্থায় (OFF থাকলে) বিদ্যুৎকে পার হতে দেয়, ফলে আউটপুট Y জ্বলতে থাকে। কিন্তু যখন ইনপুট A-তে চাপ দেওয়া হবে (ON করা হবে), তখন NC কন্টাক্টটি খুলে যাবে (Open) এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে গিয়ে আউটপুট Y বন্ধ হয়ে যাবে।

*** ২। ল্যাচিং এর সার্কিট ডায়াগ্রামসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিৰো- ২০২০, ২১, ২২, ২৫

উত্তর : ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল সিস্টেমে বা পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামে ল্যাচিং বা হোল্ডিং সার্কিট হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে একটি পুশ বাটনে (NO) একবার চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেও আউটপুটটি অন (ON) বা চালু অবস্থায় ধরে রাখা যায়। আউটপুটটিকে বন্ধ করার জন্য আলাদা একটি স্টপ বাটনে (NC) চাপ দিতে হয়। একে 'সেলফ-হোল্ডিং সার্কিট'-ও বলা হয়। সাধারণ পুশ বাটন সুইচগুলো স্প্রিং-রিটার্ন হয়। অর্থাৎ, চাপ দিলে অন হয়, আর হাত সরিয়ে নিলে সাথে সাথে অফ হয়ে যায়। কিন্তু মেশিনের মোটর তো আর হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখা সম্ভব নয়। তাই একবার চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেও মোটরটি যাতে অন থাকে, সেজন্য ল্যাচিং ব্যবহার করা হয়।



শুরুতে যখন কোনো বাটন চাপা হয় না, তখন সার্কিট অফ থাকে। 'স্টপ' বাটনটি নরমালি ক্লোজড (NC) হওয়ায় পাওয়ার সে পর্যন্ত যায়, কিন্তু 'স্টার্ট' বাটন ওপেন (NO) থাকায় পাওয়ার মোটর কয়েল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। যখন 'স্টার্ট' বাটনটিতে (Start) একবার চাপ দেওয়া হয়, তখন পাওয়ার স্টপ বাটন হয়ে স্টার্ট বাটনের ভেতর দিয়ে মোটর কয়েলে (Motor) পৌঁছায় এবং মোটর চালু হয়। মোটর চালু হওয়ার সাথে সাথেই, নিচে প্যারাললে যুক্ত থাকা মোটরের অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টটি (Motor NO) ক্লোজ হয়ে যায়। এখন যদি স্টার্ট বাটন থেকে হাত সরিয়ে নেওয়া হয়, তবুও কোনো সমস্যা নেই। কারণ কারেন্ট তখন নিচে প্যারাললে থাকা মোটরের কন্টাক্টটির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মোটরকে অন (ON) করে রাখে। এটিকেই মূলত ল্যাচিং বা হোল্ডিং বলা হয়। মোটরটিকে বন্ধ করার জন্য 'স্টপ' বাটনে (Stop NC) চাপ দিতে হয়। স্টপ বাটনে চাপ দিলে সার্কিট ব্রেক হয় বা পাওয়ার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মোটর কয়েল অফ হয়ে যায় এবং প্যারাললে থাকা মোটরের কন্টাক্টটিও আবার ওপেন হয়ে যায়। স্টপ বাটন ছেড়ে দিলেও মোটর আর একা একা চালু হয় না, যতক্ষণ না পুনরায় স্টার্ট বাটন চাপা হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইন্টারনাল রিলে কী?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ২০, ২০'পরি

উত্তর : পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামে ইন্টারনাল রিলে হলো এক ধরনের কাল্পনিক বা মেমরি-ভিত্তিক রিলে, যা শুধুমাত্র পিএলসির সফটওয়্যারের ভেতরে কাজ করে। এদের কোনো বাস্তব বা ফিজিক্যাল সংযোগ টার্মিনাল থাকে না এবং এরা সরাসরি কোনো বাহ্যিক যন্ত্র চালাতে পারে না, বরং প্রোগ্রামের ভেতরের হিসাব-নিকাশের ফলাফল সাময়িকভাবে মেমরিতে ধরে রাখার জন্য এগুলো ব্যবহৃত হয়।

*** ২। মাস্টার কন্ট্রোল রিলে কী?

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৮'পরি, ২১

উত্তর : মাস্টার কন্ট্রোল রিলে হলো পিএলসি প্রোগ্রামের এমন একটি বিশেষ নির্দেশ বা লজিক্যাল সুইচ, যা একটি সম্পূর্ণ ব্লক বা নির্দিষ্ট সংখ্যক ল্যাডার রাং (Rung)-কে একসাথে চালু বা বন্ধ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত মেশিনের নিরাপত্তার জন্য বা ইমার্জেন্সি স্টপ হিসেবে কাজ করে, যাতে একটি মাত্র সিগন্যালের মাধ্যমে অনেকগুলো আউটপুটকে একত্রে বন্ধ করে দেওয়া যায়।

**** ৩। সলিনয়েড কী?**

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : সোলেনয়েড হলো একটি ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ডিভাইস বা পেঁচানো তারের কুণ্ডলী, যার ভেতরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় এবং সেই চৌম্বক শক্তির প্রভাবে ভেতরের একটি লোহার দণ্ড বা প্লাঞ্জার সরলরৈখিক দিকে নড়াচড়া করে মেকানিক্যাল কাজ সম্পন্ন করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। ইন্টারনাল রিলে কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : ইন্টারনাল রিলে হলো পিএলসির মেমরিতে থাকা এক ধরনের ভার্চুয়াল বা কাল্পনিক রিলে, যা প্রোগ্রামের ভেতরে বিভিন্ন গাণিতিক বা যৌক্তিক কাজের ফলাফল সাময়িকভাবে মেমরি হিসেবে ধরে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়। এর কোনো বাহ্যিক ফিজিক্যাল আউটপুট সংযোগ থাকে না।

***** ২। পিএলসি-তে কাউন্টারের প্রয়োজনীয়তা কী?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ২১

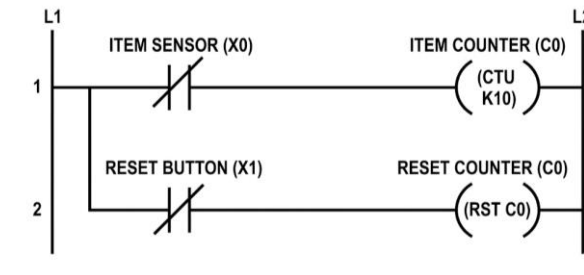
উত্তর : কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের বা ইভেন্টের সংখ্যা নির্ভুলভাবে গণনা করতে এবং একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হওয়ার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশিনের কোনো কাজ বা আউটপুট (যেমন- মোটর বন্ধ করা বা প্যাকেজিং শুরু করা) নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পিএলসিতে কাউন্টার প্রয়োজন হয়।



*** ৩। কনভেয়র বেল্টের সাহায্যে বহনকৃত আইটেম গণনার পদ্ধতির ল্যাডার ডায়াগ্রামসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : শিল্পকারখানায় কনভেয়র বেল্ট দিয়ে বহন করা আইটেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করার জন্য পিএলসি (PLC)-তে একটি সেন্সর এবং একটি আপ-কাউন্টার (Up-Counter / CTU) ব্যবহার করা হয়।



কনভেয়র বেল্টের পাশে একটি সেন্সর বসানো থাকে। বেল্ট দিয়ে যখনই কোনো বস্তু সেন্সরের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, সেন্সরটি পিএলসি-এর ইনপুটে (X0) একটি ক্ষণস্থায়ী সিগন্যাল বা পালস পাঠায়। পিএলসি প্রোগ্রামের ল্যাডার লজিকে থাকা আপ-কাউন্টারটি (C0) এই সিগন্যাল পেয়ে তার অভ্যন্তরীণ গণনা ১ করে বৃদ্ধি করে। এভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক আইটেম গণনা শেষ হলে কাউন্টারটি তার আউটপুট কন্টাক্ট অন করে দেয়। গণনা শেষে একটি রিসেট বাটন (X1) ব্যবহার করে কাউন্টারটিকে পুনরায় শূন্য (0) করা যায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ল্যডার ডায়াগ্রামসহ ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৮, ১৮'পরি, ২১

উত্তর : ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম হলো পিএলসি-এর টাইমার ফাংশন ব্যবহার করে রাস্তার সিগন্যাল বাতিগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্বালানো এবং নেভানোর প্রক্রিয়া। ধরা যাক, একটি একমুখী রাস্তার ট্রাফিক লাইট সিস্টেমের সিকোয়েন্স বা কাজের ধাপগুলো নিচের মতো :

১. 'স্টার্ট' বাটন চাপলে প্রথমে লাল বাতি জ্বলবে ৫ সেকেন্ডের জন্য।
২. ৫ সেকেন্ড পর লাল বাতি নিভে যাবে এবং সবুজ বাতি জ্বলবে ৫ সেকেন্ডের জন্য।
৩. এরপর সবুজ বাতি নিভে যাবে এবং হলুদ বাতি জ্বলবে ২ সেকেন্ডের জন্য।
৪. ২ সেকেন্ড পর পুরো প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবার প্রথম থেকে শুরু হবে।

ইনপুট ও আউটপুট অ্যাড্রেসিং :

I0.0 = স্টার্ট পুশ বাটন (NO)

I0.1 = স্টপ পুশ বাটন (NC)

M0.0 = মাস্টার কন্ট্রোল বা অভ্যন্তরীণ রিলে

Q0.1 = সবুজ বাতি (Green Light)

Q0.2 = হলুদ বাতি (Yellow Light)

T1, T2, T3 = অন-ডিলে টাইমার (ON-Delay Timer)

Q0.0 = লাল বাতি (Red Light)

কার্যপ্রণালি :

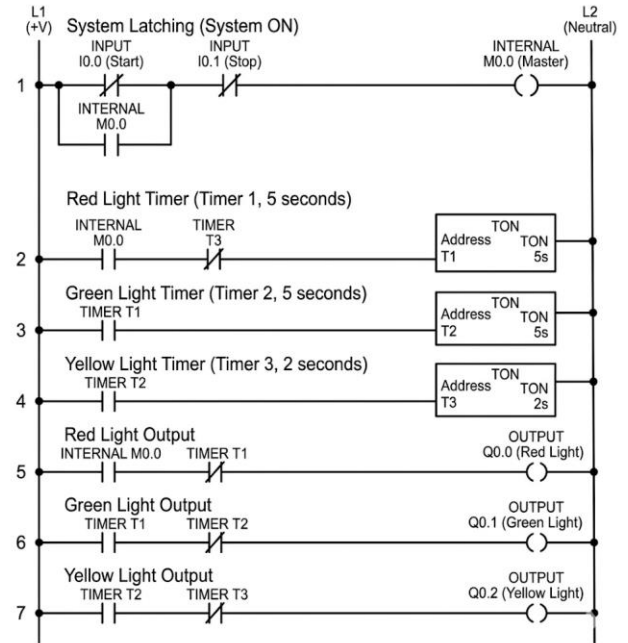
১. সিস্টেম চালু : প্রথমে I0.0 (Start) বাটন চাপলে M0.0 রিলে অন হয় এবং ল্যাচিংয়ের কারণে এটি অন অবস্থাতেই থাকে। পুরো সিস্টেমটি তখন চালু হয়ে যায়।

২. লাল বাতি : M0.0 অন হওয়ার সাথে সাথে রাং ৫-এ বিদ্যুৎ গিয়ে লাল বাতি জ্বালিয়ে দেয়। একই সাথে রাং ২-এ থাকা T1 টাইমারটি ৫ সেকেন্ড গণনা শুরু করে।

৩. সবুজ বাতি : ৫ সেকেন্ড পর T1 টাইমারটি চালু (ON) হয়। এর ফলে রাং ৫-এ থাকা T1 এর নরমালি ক্লোজড (NC) কন্টাক্ট খুলে গিয়ে লাল বাতি নিভিয়ে দেয়। একই সময়ে রাং ৬-এ বিদ্যুৎ গিয়ে সবুজ বাতি (Q0.1) জ্বালিয়ে দেয় এবং T2 টাইমারটি গণনা শুরু করে।

৪. হলুদ বাতি : আরও ৫ সেকেন্ড পর T2 টাইমারটি অন হয়। ফলে সবুজ বাতি নিভে যায় এবং রাং ৭ এর মাধ্যমে হলুদ বাতি (Q0.2) জ্বলে ওঠে। একই সাথে T3 টাইমার ২ সেকেন্ড গণনা শুরু করে।

৫. রিসেট ও পুনরাবৃত্তি : ২ সেকেন্ড পর T3 টাইমারটি অন হয়। T3 অন হলে রাং ২-এ থাকা T3 এর নরমালি ক্লোজড [/] কন্টাক্টটি মুহূর্তের জন্য খুলে যায়। ফলে T1 টাইমারটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সেটি রিসেট হয়। T1 রিসেট হওয়ার কারণে T2 এবং T3 ও রিসেট হয়ে যায়।



সাথে সাথেই সার্কিটটি আবার প্রথম অবস্থায় ফিরে যায় এবং লাল বাতি জ্বলে ওঠে। এভাবেই স্টপ বাটন (I0.1) না চাপা পর্যন্ত চক্রটি অবিরাম চলতে থাকে।



SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। টাইমার কী?**

বাকাশিবো-২০১৪, ১৭, ১৮

উত্তর : টাইমার হলো পিএলসি-র একটি লজিক্যাল ইন্সট্রাকশন যা কোনো অপারেশন বা আউটপুটকে নির্দিষ্ট সময় পর চালু বা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় 'টাইম ডিলে' (Time Delay) বা সময় বিরতি তৈরি করে।

***** ২। পিএলসি-তে কত প্রকার টাইমার ব্যবহৃত হয় নাম লেখ?**

বাকাশিবো-২০১৫, ১৬

উত্তর : পিএলসি-তে (PLC) প্রধানত তিন প্রকারের টাইমার ব্যবহৃত হয়।
যথা :

১. অন-ডিলে টাইমার (On-Delay Timer - TON)
২. অফ-ডিলে টাইমার (Off-Delay Timer - TOF)
৩. রিটেনটিভ অন-ডিলে টাইমার (Retentive On-Delay Timer - RTO)

**** ৩। পিএলসি-তে কাউন্টার কী কাজ করে?**

বাকাশিবো-২০১৬, ১৭

উত্তর : পিএলসি-তে কাউন্টার হলো একটি লজিক্যাল ইন্সট্রাকশন যা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার সংখ্যা বা ইনপুট পালস (যেমন-কতগুলো পণ্য পার হলো) গণনা করতে ব্যবহৃত হয়।

**** ৪। কাউন্টার কী?**

বাকাশিবো-২০১৪'পরি, ১৫, ১৭

উত্তর : পিএলসি কাউন্টার হলো এমন একটি লজিক্যাল ইন্সট্রাকশন যা ইনপুট পালসের ভিত্তিতে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার সংখ্যা বা উৎপাদিত বস্তুর পরিমাণ গণনা করতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত ডিজিটাল কাউন্টিংয়ের কাজ সম্পন্ন করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। পিএলসি-তে টাইমারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর?**

বাকাশিবো-২০১৪, ১৫, ১৭, ১৮

উত্তর : পিএলসি-তে টাইমারের প্রয়োজনীয়তা গুলো হলোঃ

১. সময় নিয়ন্ত্রণ (Time Control) : কোনো ইনপুট পাওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় পর আউটপুট সক্রিয় (On) বা নিষ্ক্রিয় (Off) করার জন্য টাইমার অপরিহার্য।
২. সিকোয়েন্স অপারেশন (Sequential Operation) : শিল্পকারখানায় বিভিন্ন মেশিনকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একের পর এক চালু বা বন্ধ করার জন্য টাইমার ব্যবহৃত হয়।
৩. সেফটি ইন্টারলকিং (Safety Interlocking) : যান্ত্রিক দুর্ঘটনা এড়াতে এক অপারেশন থেকে অন্য অপারেশনের মাঝে প্রয়োজনীয় বিরতি নিশ্চিত করতে টাইমার কাজ করে। যেমন- একটি মোটর বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই সেটি বিপরীত দিকে ঘোরানো বিপজ্জনক হতে পারে, এখানে টাইমার দিয়ে নির্দিষ্ট বিরতি দেওয়া হয়।

৪. পালস বা ফ্ল্যাশিং সিগন্যাল : কোনো অ্যালার্ম বা সতর্ক সংকেত নির্দিষ্ট সময় পরপর বাজানো বা লাইট জ্বালানো-নেভানোর কাজে টাইমার প্রয়োজন।
৫. অপারেশন হোল্ডিং : কোনো নির্দিষ্ট কাজ কতক্ষণ ধরে চলবে তা নির্ধারণে টাইমার ব্যবহৃত হয়।

*** ২। পিএলসি-তে কাউন্টারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর?

বাকশিবো-২০১৫, ২১

উত্তর : পিএলসি-তে কাউন্টারের প্রয়োজনীয়তা গুলো হলোঃ

১. পণ্য গণনা (Product Counting) : কনভেয়ার বেল্টের ওপর দিয়ে কতগুলো পণ্য পার হচ্ছে তা নির্ভুলভাবে গণনার জন্য কাউন্টার ব্যবহৃত হয়।
২. ব্যাচিং ও প্যাকেজিং (Batching & Packaging) : নির্দিষ্ট সংখ্যক পণ্য (যেমন- এক ডজন সাবান বা ১০টি বোতল) গণনার পর সেগুলোকে একটি কার্টনে ভরার কমান্ড দিতে কাউন্টার প্রয়োজন।
৩. প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ (Process Control) : কোনো মেশিন কতবার চলল বা কতটি সাইকেল সম্পন্ন করল তা ট্র্যাকিং করতে এটি ব্যবহৃত হয়।
৪. অটোমেটিক লকিং : একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভুল ইনপুট বা ত্রুটি দেখা দিলে মেশিনটি লক করে দেওয়ার জন্য কাউন্টার ব্যবহার করা যায়।
৫. অবস্থান শনাক্তকরণ : রোবটিক আর্ম বা মেকানিক্যাল ডিভাইসের ঘূর্ণন বা মুভমেন্টের পালস গণনা করে তার সঠিক অবস্থান নির্ধারণে কাউন্টার কাজ করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ল্যডার ডায়াগ্রামসহ ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৮, ১৮'পরি, ২১

উত্তর : ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম হলো পিএলসি-এর টাইমার ফাংশন ব্যবহার করে রাস্তার সিগন্যাল বাতিগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্বালানো এবং নেভানোর প্রক্রিয়া। ধরা যাক, একটি একমুখী রাস্তার ট্রাফিক লাইট সিস্টেমের সিকোয়েন্স বা কাজের ধাপগুলো নিচের মতো :

১. 'স্টার্ট' বাটন চাপলে প্রথমে লাল বাতি জ্বলবে ৫ সেকেন্ডের জন্য।
২. ৫ সেকেন্ড পর লাল বাতি নিভে যাবে এবং সবুজ বাতি জ্বলবে ৫ সেকেন্ডের জন্য।
৩. এরপর সবুজ বাতি নিভে যাবে এবং হলুদ বাতি জ্বলবে ২ সেকেন্ডের জন্য।
৪. ২ সেকেন্ড পর পুরো প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবার প্রথম থেকে শুরু হবে।

ইনপুট ও আউটপুট অ্যাড্রেসিং :

I0.0 = স্টার্ট পুশ বাটন (NO)

I0.1 = স্টপ পুশ বাটন (NC)

M0.0 = মাস্টার কন্ট্রোল বা অভ্যন্তরীণ রিলে

Q0.1 = সবুজ বাতি (Green Light)

Q0.2 = হলুদ বাতি (Yellow Light)

T1, T2, T3 = অন-ডিলে টাইমার (ON-Delay Timer)

Q0.0 = লাল বাতি (Red Light)

কার্যপ্রণালি :

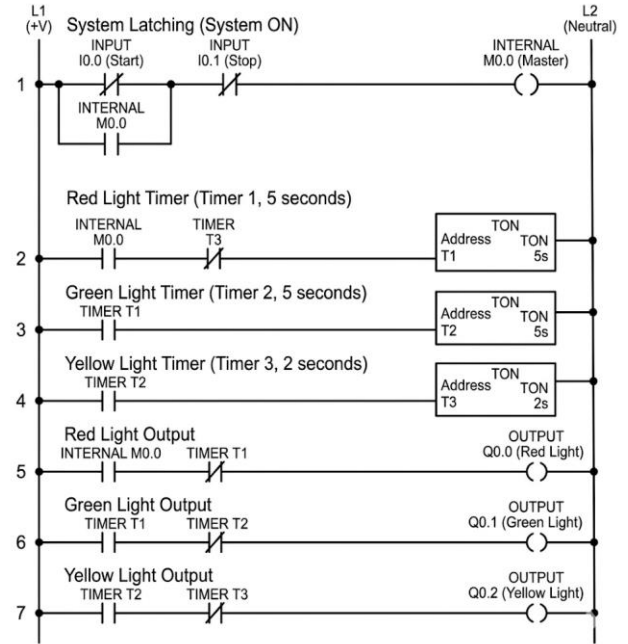
১. সিস্টেম চালু : প্রথমে I0.0 (Start) বাটন চাপলে M0.0 রিলে অন হয় এবং ল্যাচিংয়ের কারণে এটি অন অবস্থাতেই থাকে। পুরো সিস্টেমটি তখন চালু হয়ে যায়।

২. লাল বাতি : M0.0 অন হওয়ার সাথে সাথে রাং ৫-এ বিদ্যুৎ গিয়ে লাল বাতি জ্বালিয়ে দেয়। একই সাথে রাং ২-এ থাকা T1 টাইমারটি ৫ সেকেন্ড গণনা শুরু করে।

৩. সবুজ বাতি : ৫ সেকেন্ড পর T1 টাইমারটি চালু (ON) হয়। এর ফলে রাং ৫-এ থাকা T1 এর নরমালি ক্লোজড (NC) কন্টাক্ট খুলে গিয়ে লাল বাতি নিভিয়ে দেয়। একই সময়ে রাং ৬-এ বিদ্যুৎ গিয়ে সবুজ বাতি (Q0.1) জ্বালিয়ে দেয় এবং T2 টাইমারটি গণনা শুরু করে।

৪. হলুদ বাতি : আরও ৫ সেকেন্ড পর T2 টাইমারটি অন হয়। ফলে সবুজ বাতি নিভে যায় এবং রাং ৭ এর মাধ্যমে হলুদ বাতি (Q0.2) জ্বলে ওঠে। একই সাথে T3 টাইমার ২ সেকেন্ড গণনা শুরু করে।

৫. রিসেট ও পুনরাবৃত্তি : ২ সেকেন্ড পর T3 টাইমারটি অন হয়। T3 অন হলে রাং ২-এ থাকা T3 এর নরমালি ক্লোজড [/] কন্টাক্টটি মুহূর্তের জন্য



খুলে যায়। ফলে T1 টাইমারটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সেটি রিসেট হয়। T1 রিসেট হওয়ার কারণে T2 এবং T3 ও রিসেট হয়ে যায়। সাথে সাথেই সার্কিটটি আবার প্রথম অবস্থায় ফিরে যায় এবং লাল বাতি জ্বলে ওঠে। এভাবেই স্টপ বাটন (I0.1) না চাপা পর্যন্ত চক্রটি অবিরাম চলতে থাকে।

*** ২। ল্যাডার ডায়াগ্রামসহ মৌলিক কাউন্টারের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর?

বাকশিবো-২০১৬, ২০, ২০'পরি, ২১

উত্তর : পিএলসি কাউন্টার হলো একটি সফটওয়্যার ভিত্তিক ফাংশন ব্লক যা ইনপুট সিগন্যালের পালস বা ইভেন্টের সংখ্যা গণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশনে কোনো বস্তুর সংখ্যা গণনা করা, নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হওয়ার পর মোটর বন্ধ করা বা সচল করার কাজে কাউন্টার অপরিহার্য। এটি মূলত টাইমারের মতোই কাজ করে, তবে টাইমার সময়ের সাপেক্ষে কাজ করে আর কাউন্টার ইভেন্ট বা ইনপুট পালসের সাপেক্ষে কাজ করে। পিএলসিতে প্রধানত তিন ধরনের কাউন্টার ব্যবহৃত হয় :

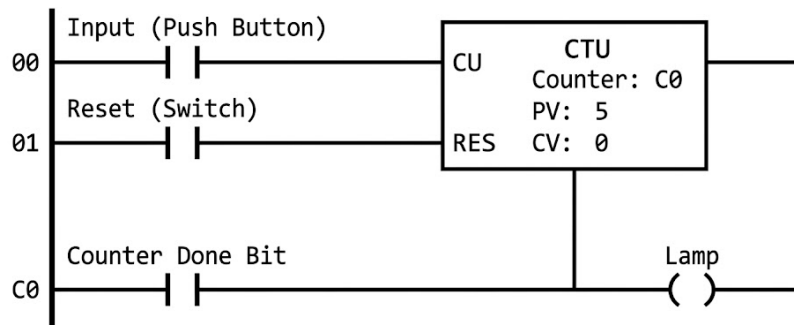
১. আপ কাউন্টার (Up-Counter - CTU) : ০ থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত গণনা করে।

২. ডাউন কাউন্টার (Down-Counter - CTD) : নির্দিষ্ট বড় সংখ্যা থেকে শুরু করে ০ পর্যন্ত নিচের দিকে গণনা করে।

৩. আপ-ডাউন কাউন্টার (Up-Down Counter - CTUD) : এটি উপরে এবং নিচে উভয় দিকেই গণনা করতে পারে।

কার্যপ্রণালী :

১. গণনা শুরু : যখন কাউন্টারের ইনপুটে (CU) একটি পজিটিভ ট্রানজিশন সিগন্যাল আসে, তখন কাউন্টার তার ইন্টারনাল মেমোরিতে থাকা 'Accumulated Value' ১ বৃদ্ধি করে।
২. লক্ষ্যমাত্রা অর্জন : এভাবে প্রতি পালসে মান বাড়তে থাকে। যখন Accumulated Value $\geq$ Preset Value হয়, তখন কাউন্টারের আউটপুট (Q) লজিক 'High' বা 'ON' হয়ে যায়।
৩. রিসেট : গণনা শেষ হওয়ার পর বা যেকোনো সময় 'Reset' ইনপুটে সিগন্যাল দিলে Accumulated Value পুনরায় '0' হয়ে যায় এবং আউটপুট 'OFF' হয়ে যায়।



ব্যাখ্যা :

- এখানে 00 ইনপুটে 5 বার সিগন্যাল দিলে C0 কাউন্টারটি পূর্ণ হবে। 5 বার চাপ দেওয়ার সাথে সাথে C0 এর নরমালি ওপেন (NO) কন্টাক্টটি ক্লোজ হবে এবং ল্যাম্পটি জ্বলে উঠবে। 01 ইনপুটে সিগন্যাল দিলে কাউন্টার রিসেট হবে এবং ল্যাম্পটি নিভে যাবে।
- পিএলসি কাউন্টারের ব্যবহারসমূহ :
১. প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি : একটি কার্টুনে নির্দিষ্ট সংখ্যক বোতল বা প্যাকেট গণনা করে ভারার কাজে।

২. কনভেয়ার বেল্ট : প্রোডাকশন লাইনে মোট কতগুলো পণ্য উৎপাদিত হলো তা হিসাব রাখতে ।
৩. পার্কিং সিস্টেম : একটি গ্যারেজে কতগুলো গাড়ি প্রবেশ করল এবং কতগুলো খালি জায়গা আছে তা নির্ণয়ে ।
৪. কাটিং মেশিন : মেটাল বা প্লাস্টিক শিট নির্দিষ্ট সংখ্যায় কাটার পর মেশিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করতে ।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। রেজিস্টার কী?**

বাকাশিবো-২০১৪, ২২'পরি, ২৩

উত্তর : রেজিস্টার হলো মাইক্রোপ্রসেসর বা মাইক্রোকন্ট্রোলারের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি অতি দ্রুতগতির অস্থায়ী মেমোরি বা স্টোরেজ এলাকা, যা ডাটা, ইন্সট্রাকশন বা মেমোরি অ্যাড্রেস সাময়িকভাবে জমা রাখতে এবং দ্রুত প্রসেস করতে ব্যবহৃত হয়।

***** ২। পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টারের ব্যবহার লেখ?**

বাকাশিবো-২০১৪, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৮

উত্তর : পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টার মূলত বাইনারি বিট বা ডেটাকে এক মেমোরি লোকেশন থেকে অন্য লোকেশনে ক্রমান্বয়ে স্থানান্তর করতে এবং কনভেয়ার বেলেটে পণ্যের অবস্থান ট্র্যাকিং বা ক্রটিপূর্ণ পণ্য বাছাই করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

**** ৩। শিফট রেজিস্টার কী?**

বাকাশিবো-২০১৪, ১৮'পরি, ২১

উত্তর : শিফট রেজিস্টার হলো একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপের সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি ডিজিটাল লজিক সার্কিট, যা বাইনারি ডেটা বা বিটগুলোকে একটি নির্দিষ্ট ক্লক পালসের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর বা শিফট করতে পারে। এটি মূলত তথ্য সাময়িকভাবে জমা রাখা এবং ডেটা প্রসেসিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টারের প্রয়োজনীয়তা লেখ?

বাকাশিবো-২০১৫, ১৯

উত্তর : পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টারের প্রয়োজনীয়তা নিচে দেওয়া হলো :

১. পণ্য ট্র্যাকিং (Product Tracking) : কনভেয়ার বেল্টের ওপর দিয়ে চলমান পণ্যগুলোর অবস্থান শনাক্ত করতে এবং পরবর্তী ধাপে তথ্য পাঠাতে এটি ব্যবহৃত হয়।

২. ক্রটিপূর্ণ পণ্য বাছাই (Sorting) : কোনো সেন্সর যদি একটি ক্রটিপূর্ণ পণ্য শনাক্ত করে, তবে শিফট রেজিস্টার সেই তথ্যটি 'শিফট' করে নির্দিষ্ট রিজেকশন পয়েন্টে নিয়ে যায় এবং সেখানে পণ্যটিকে আলাদা করে ফেলে।

৩. সিকোয়েন্স কন্ট্রোল (Sequence Control) : কোনো কাজের ধাপগুলো পর্যায়ক্রমিক বা ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিফট রেজিস্টার প্রয়োজন।

৪. অপারেশন ডিলে (Operation Delay) : কোনো নির্দিষ্ট ইনপুট পাওয়ার কিছুক্ষণ পর বা নির্দিষ্ট ধাপ পরে আউটপুট কার্যকর করতে এটি সাহায্য করে।

৫. ডেটা স্টোরেজ : বাইনারি তথ্য সাময়িকভাবে জমা রাখা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রসেস করার ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য।

** ২। ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০১৬, ১৯, ২১

উত্তর : ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম হলো পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামিংয়ের জন্য ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় গ্রাফিক্যাল বা চিত্রভিত্তিক প্রোগ্রামিং ভাষা। এই

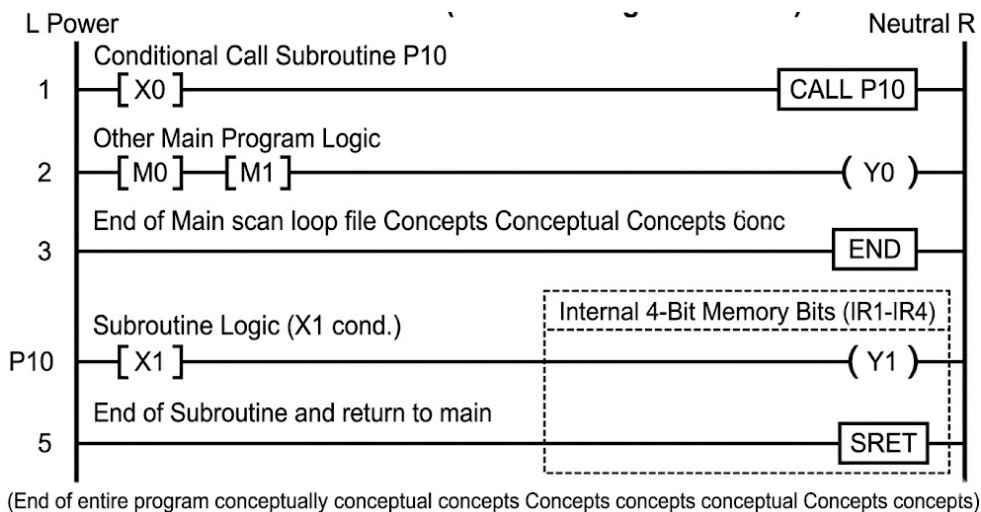
পদ্ধতিতে প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য কোনো লম্বা টেক্সট বা কোড টাইপ করতে হয় না। এর পরিবর্তে বিভিন্ন যৌক্তিক বা গাণিতিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য সফটওয়্যারে আগে থেকে তৈরি করা চারকোনা বক্স বা "ব্লক" ব্যবহার করা হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টারের ব্যবহারে মৌলিক ল্যাডার ডায়াগ্রামসহ বর্ণনা কর? বাকাশিবো-২০১৪'পরি, ১৫, ১৭

উত্তর : পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামে শিফট রেজিস্টার হলো এমন একটি ফাংশন বা ইনস্ট্রাকশন, যা সিগন্যাল বা ডেটা বিটকে (০ বা ১) একটি নির্দিষ্ট পালসের (Pulse) ওপর ভিত্তি করে এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে বা এক রিলে থেকে অন্য রিলেতে ধাপে ধাপে স্থানান্তর (Shift) করে। এটি সাধারণত বোতলে ফিলিং, প্যাকেজিং বা কনভেয়ার বেলেটে থাকা পণ্যের অবস্থান ট্র্যাক করার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।



কার্যপ্রণালি : শিফট রেজিস্টারটি কীভাবে কাজ করে তা নিচে ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো :

রিসেট অবস্থা : প্রথমে যদি In3 ইনপুটে ক্ষণস্থায়ীভাবে পালস বা সিগন্যাল প্রয়োগ করা হয়, তবে সম্পূর্ণ শিফট রেজিস্টারটি রিসেট হয়ে যাবে। অর্থাৎ চারটি ইন্টারনাল রিলের (IR1, IR2, IR3, IR4) মান হবে 0, 0, 0, 0।

ডেটা প্রবেশ (Data Entry) : যখন In1 ইনপুটে ক্ষণস্থায়ীভাবে সিগন্যাল দেওয়া হয়, তখন রেজিস্টারের প্রথম ইন্টারনাল রিলে (IR1) সেট (1) হয়। ফলে রিলের অবস্থা দাঁড়ায় 1, 0, 0, 0। যেহেতু IR1 অন হয়েছে, তাই এর কন্টাক্ট ক্লোজ হয়ে Out1 সচল বা ON হয়।

প্রথম শিফট (First Shift) : এখন যদি In2 ইনপুটে একটি পালস প্রয়োগ করা হয়, তবে প্রথম রিলের মানটি 1 স্থানান্তরিত হয়ে দ্বিতীয় রিলেতে চলে যায়। রিলের নতুন অবস্থা হয় 0, 1, 0, 0। এর ফলে Out1 বন্ধ হয়ে যায় এবং Out2 চালু বা ON হয়।

পরবর্তী শিফটিং (Subsequent Shifting) :

পুনরায় In2-এ ইনপুট দিলে স্টেট শিফট হয়ে 0, 0, 1, 0 হয়। এ অবস্থায় Out1, Out2 বন্ধ থাকে এবং Out3 চালু হয়।

আবার In2-এ ইনপুট দিলে স্টেট শিফট হয়ে 0, 0, 0, 1 হয়। তখন Out4 সচল হয় এবং বাকিগুলো বন্ধ থাকে।

সবশেষে, In2-এ আরও একটি পালস দিলে ডেটাটি শিফট হয়ে একেবারে বাইরে চলে যায় এবং রিলের অবস্থা পুনরায় 0, 0, 0, 0 হয়ে যায়। ফলে সকল আউটপুট বন্ধ বা OFF হয়ে যায়।

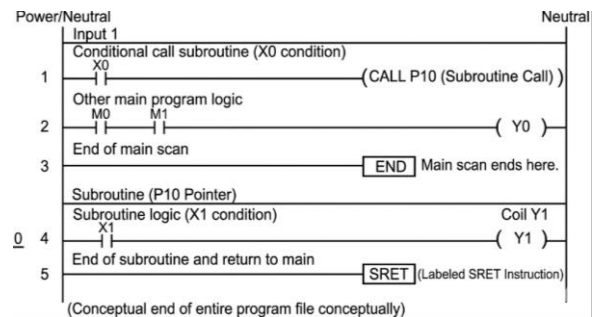
**** ২। ল্যাডার ডায়াগ্রামসহ সাবরুটিন ব্যবহার চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর?**

বাকাশিবো- ২০১৭, ২০'পর

উত্তর : পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামে সাবরুটিন হচ্ছে একটি ছোট প্রোগ্রাম, যা মেইন প্রোগ্রাম থেকে আলাদাভাবে লেখা হয় এবং এটি একটি নির্দিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করে। মেইন প্রোগ্রামের ভেতরে একটি নির্দিষ্ট ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করে এই সাবরুটিনকে কল (Call) করা হয় বা ডাকা হয়। পিএলসি উৎপাদনকারী সংস্থাসমূহের ওপর ভিত্তি করে সাবরুটিন কল করার নোটেশন বা ইনস্ট্রাকশন ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্রধানত CALL এবং RET ইনস্ট্রাকশনগুলো এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সাবরুটিন ডায়াগ্রাম নিচে বর্ণনা করা হলো :

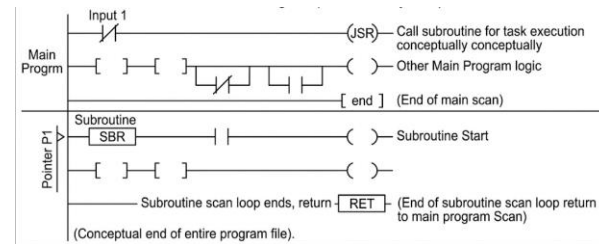
ক) Mitsubishi PLC-তে

সাবরুটিনের ব্যবহারঃ মিতসুবিশি পিএলসিতে সাবরুটিন ডাকার জন্য CALL এবং ফিরে আসার জন্য SRET ইনস্ট্রাকশন ব্যবহৃত হয়।



যখন 'Input 1' সংকেতিত (ON) হয়, তখন CALL P ইনস্ট্রাকশনটি সাবরুটিন 'P'-কে কল করে বা ডাকে এবং সাবরুটিনটি নির্বাহ হয়। সাবরুটিনের কাজ শেষ হলে SRET ইনস্ট্রাকশনটি সাবরুটিন শেষ বোঝায় এবং প্রোগ্রামকে পুনরায় মেইন প্রোগ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। মেইন প্রোগ্রামটি যে পরিস্কারভাবে শেষ হয়েছে, তা বোঝানোর জন্য FEND বা END ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করা হয়।

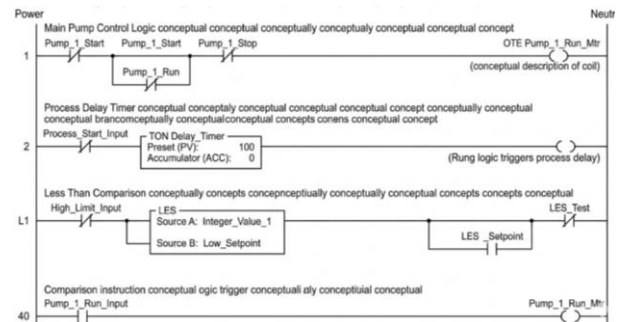
সাবরুটিনের ব্যবহারঃ অ্যালেন-ব্র্যাডলি
পিএলসিতে সাবরুটিন ব্যবহারের
ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন নোটেশন ব্যবহৃত
হয়।



এখানে সাবরুটিন ডাকার জন্য JSR ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করা হয়। 'Input 1' চালু হলে মেইন প্রোগ্রাম থেকে JSR ব্লকের মাধ্যমে সাবরুটিনে চলে যায়। সাবরুটিন প্রোগ্রামটি যে এখান থেকে আরম্ভ হচ্ছে, তা বোঝানোর জন্য SBR ইনস্ট্রাকশন ব্যবহৃত হয়। সাবরুটিনের কাজ শেষ হওয়ার পর মেইন প্রোগ্রামে ফিরে যাওয়ার জন্য RET (Return) ব্যবহার করা হয়।

সাবরগাটিনের (ফাংশন ব্লক) ব্যবহারঃ

সিমেন্স পিএলসিতে সাবরুটিনকে
ফাংশন ব্লক আকারে প্রকাশ করা হয়
এবং এখানেও ডাকার জন্য CALL
এবং ফিরে আসার জন্য RET ব্যবহৃত হয়।



হয়। চিত্রে একটি 'ADD' নামক সাবরুটিন ব্লক দেখানো হয়েছে। এর বাম পাশে EN (Enable) ইনপুট থাকে। যদি EN ইনপুট সরাসরি পাওয়ার রেইলের সাথে যুক্ত থাকে, তবে সাবরুটিনটি কোনো শর্ত ছাড়াই নির্বাহ হয়। আর যদি EN-এর সাথে কোনো লজিক অপারেশন বা সুইচ যুক্ত করা হয়, তবে ঐ শর্ত পূরণ হলেই কেবল সাবরুটিনটি নির্বাহ হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মাইক্রোপ্রসেসর কী?

বাকাশিবো-২০০৮, ১৯, ২০

উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসর হলো একটি সিলিকন চিপের ওপর তৈরি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC), যা কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) হিসেবে কাজ করে এবং গাণিতিক ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

*** ২। মাইক্রোকন্ট্রোলার কী?

বাকাশিবো-২০১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৯, ২১, ২৪

উত্তর : মাইক্রোকন্ট্রোলার হলো একটি ক্ষুদ্র সমন্বিত সার্কিট (IC) বা সিঙ্গেল চিপ কম্পিউটার, যার মধ্যে একটি প্রসেসর (CPU), মেমোরি (RAM ও ROM) এবং ইনপুট/আউটপুট (I/O) পোর্ট একই চিপের ভেতর থাকে। এটি মূলত নির্দিষ্ট কোনো এমবেডেড সিস্টেম বা যন্ত্র নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। মাইক্রোকম্পিউটার বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো-২০১৩, ২২, ২৩

উত্তর : মাইক্রোকম্পিউটার হলো মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক এমন একটি ছোট ও সাধারণ ব্যবহারযোগ্য কম্পিউটার, যা একবারে একজন ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারেন। যেমন : পার্সোনাল কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট ইত্যাদি।



**** ৪। কয়েকটি জনপ্রিয় মাইক্রোকন্ট্রোলারের নাম লেখ?**

বাকাশিবো-২০১৪'পরি, ২১

উত্তর : জনপ্রিয় মাইক্রোকন্ট্রোলারের নাম হলোঃ

১. ৮০৫১ (Intel)
২. ATmega328P (Arduino Uno-তে ব্যবহৃত হয়)
৩. PIC16F877A (Microchip)
৪. STM32 (ST Microelectronics)
৫. ESP32 (Wi-Fi ও Bluetooth সমৃদ্ধ)
৬. MSP430 (Texas Instruments)

***** ১। মাইক্রোকন্ট্রোলার প্রকারভেদ লেখ?**

বাকাশিবো-২০১৫, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : মাইক্রোকন্ট্রোলার প্রকারভেদ হলো :

১. বাস উইডথ বা বিটের ভিত্তিতে (Based on Bus Width) :

৮-বিট মাইক্রোকন্ট্রোলার (যেমন : ৮০৫১)

১৬-বিট মাইক্রোকন্ট্রোলার (যেমন : ৮০৯৬)

৩২-বিট মাইক্রোকন্ট্রোলার (যেমন : ARM Cortex)

২. মেমোরির গঠনের ভিত্তিতে (Based on Memory Structure)

:

এমবেডেড মেমোরি মাইক্রোকন্ট্রোলার : এতে মেমোরি চিপের ভেতরেই থাকে।

এক্সটারনাল মেমোরি মাইক্রোকন্ট্রোলার : এতে মেমোরি ব্যবহারের জন্য বাইরে থেকে চিপ যুক্ত করতে হয়।

৩. ইন্সট্রাকশন সেটের ভিত্তিতে (Based on Instruction Set) :
CISC (Complex Instruction Set Computer) t এতে জটিল ইন্সট্রাকশন ব্যবহার করা হয়।

RISC (Reduced Instruction Set Computer) t এটি দ্রুত কাজ করে এবং ইন্সট্রাকশন সংখ্যা কম থাকে।

৪. মেমোরি আর্কিটেকচারের ভিত্তিতে (Based on Architecture) :
ভন নিউম্যান (Von Neumann) আর্কিটেকচার : এতে ডাটা এবং প্রোগ্রামের জন্য একই মেমোরি স্পেস থাকে।

হার্ভার্ড (Harvard) আর্কিটেকচার : এতে ডাটা এবং প্রোগ্রামের জন্য আলাদা আলাদা মেমোরি থাকে।

*** ২। মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকন্ট্রোলার মাঝে পার্থক্য লিখ?

বাকশির্বো- ২০০৬, ১০, ১১, ১৩, ১৩'পরী, ২১, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকন্ট্রোলার মাঝে পার্থক্য হলোঃ

মাইক্রোপ্রসেসর	মাইক্রোকন্ট্রোলার
১। এটি মূলত একটি স্বতন্ত্র সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU)।	১। এতে CPU-এর সাথে RAM, ROM এবং I/O পোর্ট একই চিপে থাকে।
২। RAM, ROM এবং টাইমার বাইরে থেকে যুক্ত করতে হয়।	২। সব প্রয়োজনীয় পেরিফেরালস চিপের ভেতরেই আগে থেকে থাকে।
৩। এটি পরিচালনার জন্য অধিক শক্তি বা বিদ্যুৎ প্রয়োজন।	৩। এটি খুব কম বিদ্যুৎ বা শক্তিতে কাজ করতে পারে।

৪। এটি মূলত সাধারণ ও জটিল কাজে ব্যবহৃত হয়।

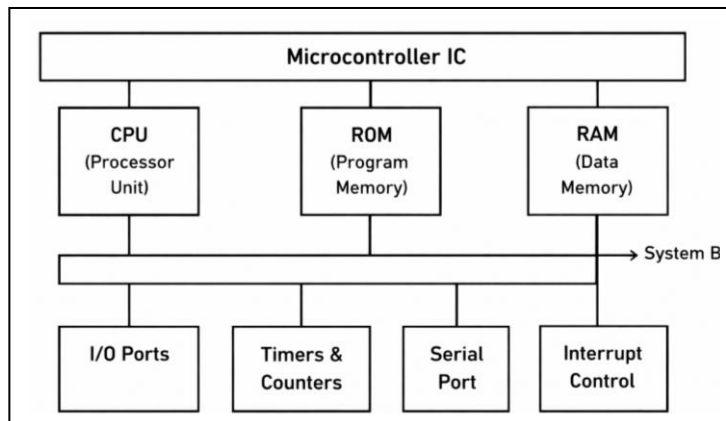
৪। এটি নির্দিষ্ট এমবেডেড কাজে ব্যবহৃত হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। একটি সাধারণ মাইক্রোকন্ট্রোলারের ব্লক ডায়াগ্রামসহ এর বিভিন্ন ব্লকের বর্ণনা দাও? বাকাশিবো-২০১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৯

উত্তর : মাইক্রোকন্ট্রোলার হলো একটি একক ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC) চিপের ভেতরে অবস্থিত একটি সম্পূর্ণ মাইক্রোকম্পিউটার সিস্টেম। একটি সাধারণ কম্পিউটারের মতো এতেও প্রসেসর, মেমরি এবং ইনপুট-আউটপুট পেরিফেরাল থাকে, তবে সবকিছু একটিমাত্র চিপের (Chip) মধ্যে একত্রিত করা থাকে। নির্দিষ্ট কোনো স্বয়ংক্রিয় কাজ করার জন্য এটি ডিজাইন করা হয়।



একটি সাধারণ মাইক্রোকন্ট্রোলারে প্রধানত নিচের অংশগুলো থাকে :

ক) সিপিইউ (CPU - Central Processing Unit) : এটি মাইক্রোকন্ট্রোলারের মস্তিষ্ক। মেমরি থেকে ইনস্ট্রাকশন বা নির্দেশ গ্রহণ করা, তা ডিকোড (বিশ্লেষণ) করা এবং গাণিতিক ও যৌক্তিক কাজ (ALU এর

মাধ্যমে) সম্পন্ন করে তা এক্সিকিউট করা সিপিইউ-এর কাজ। এটি পুরো সিস্টেমের কাজকে সিঙ্ক্রোনাইজ এবং নিয়ন্ত্রণ করে।

খ) মেমরি (Memory) : মাইক্রোকন্ট্রোলারের মেমরি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত।

রম (ROM) : এখানে ব্যবহারকারীর লেখা মূল প্রোগ্রাম বা কোড স্থায়ীভাবে জমা থাকে। বিদ্যুৎ চলে গেলেও এই মেমরির ডেটা মুছে যায় না। বর্তমানে এর জায়গায় ফ্ল্যাশ (Flash) মেমরি বেশি ব্যবহৃত হয়।

র‍্যাম (RAM) : প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে সাময়িকভাবে ডেটা, ভেরিয়েবল বা হিসাবের ফলাফল সংরক্ষণ করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎ চলে গেলে এর ডেটা মুছে যায়।

গ) ইনপুট-আউটপুট পোর্ট (I/O Ports) : মাইক্রোকন্ট্রোলারকে বাইরের জগতের সাথে যুক্ত করার মাধ্যম হলো এই পোর্টগুলো। সেন্সর, পুশ বাটন বা কিপ্যাড থেকে সিগন্যাল গ্রহণ করার জন্য "ইনপুট পোর্ট" এবং মোটর, রিলে, এলইডি বা এলসিডি ডিসপ্লে চালানোর জন্য "আউটপুট পোর্ট" ব্যবহৃত হয়।

ঘ) টাইমার এবং কাউন্টার (Timers and Counters) :

টাইমার : প্রোগ্রামে নির্দিষ্ট সময়ের ডিলে তৈরি করা বা সময়ের হিসাব রাখার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

কাউন্টার : মাইক্রোকন্ট্রোলারের বাইরের কোনো ঘটনা (Event) কতবার ঘটলো, তা গণনা করার জন্য কাউন্টার ব্যবহৃত হয়।

ঙ) ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোল (Interrupt Control) : ইন্টারাপ্ট হলো একটি বিশেষ ধরনের সিগন্যাল। মাইক্রোকন্ট্রোলার যখন কোনো সাধারণ কাজ করতে থাকে, তখন যদি জরুরি কোনো সিগন্যাল আসে, তবে ইন্টারাপ্ট

কন্ট্রোল চলমান কাজকে সাময়িকভাবে থামিয়ে দেয় এবং জরুরি কাজটি আগে সম্পন্ন করে। কাজ শেষে আবার আগের অসমাপ্ত কাজে ফিরে যায়।

চ) সিরিয়াল পোর্ট (Serial Port) : অন্যান্য মাইক্রোকন্ট্রোলার, কম্পিউটার বা সেন্সরের সাথে সিরিয়ালি ডেটা আদান-প্রদান করার জন্য সিরিয়াল কমিউনিকেশন পোর্ট (যেমন- UART, SPI, I2C) ব্যবহৃত হয়।

ছ) অসিলেটর সার্কিট (Oscillator Circuit) : সিপিইউ এবং মাইক্রোকন্ট্রোলারের ভেতরের অন্যান্য অংশগুলোকে কাজ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট গতির ক্লক পালস প্রয়োজন হয়। অসিলেটর সার্কিট এই ক্লক পালস তৈরি করে, যা মূলত মাইক্রোকন্ট্রোলারের কাজের স্পিড বা গতি নির্ধারণ করে দেয়।

*** ২। ৮০৫১ মাইক্রোকন্ট্রোলারের ব্যবহারে নির্দেশকা দেখাও?

বাকাশিবো-২০১৯, ২০, ২০'পরি

উত্তর : যেকোনো মাইক্রোকন্ট্রোলারকে দিয়ে নির্দিষ্ট কোনো কাজ করানোর জন্য যে কমান্ড বা নির্দেশ দেওয়া হয়, তাকে ইনস্ট্রাকশন (Instruction) বলে। ৮০৫১ মাইক্রোকন্ট্রোলারের কাজ করার ক্ষমতা ও সুবিধার ওপর ভিত্তি করে এর সম্পূর্ণ নির্দেশনাবলি বা ইনস্ট্রাকশন সেটকে (Instruction Set) প্রধানত ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এই ৫ প্রকার ইনস্ট্রাকশন সেটের বর্ণনা এবং উদাহরণ দেওয়া হলো :

১. ডেটা ট্রান্সফার নির্দেশনাবলি (Data Transfer Instructions):
এই নির্দেশগুলোর কাজ হলো মাইক্রোকন্ট্রোলারের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে

ডেটা কপি বা স্থানান্তর করা। এই নির্দেশগুলোর মাধ্যমে ডেটার মূল মান পরিবর্তন হয় না। প্রধান কমান্ড : MOV, PUSH, POP, XCHG.

২. গাণিতিক বা অ্যারিথমেটিক নির্দেশনাবলি (**Arithmetic Instructions**): মাইক্রোকন্ট্রোলারে বিভিন্ন গাণিতিক কাজ, যেমন- যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, মান বৃদ্ধি (Increment) এবং মান কমানো (Decrement) করার জন্য এই নির্দেশগুলো ব্যবহৃত হয়। গাণিতিক কাজের ফলাফল সাধারণত অ্যাকুমুলেটরে (A) জমা হয়। প্রধান কমান্ড : ADD, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV.

৩. লজিক্যাল নির্দেশনাবলি (**Logical Instructions**): ডিজিটাল লজিক গেটের কাজ এবং ডেটা রোটেট (Rotate) বা শিফট করার জন্য এই নির্দেশগুলো ব্যবহৃত হয়। এগুলো সাধারণত বিট-বাই-বিট লজিক অপারেশন করে। প্রধান কমান্ড : ANL (AND), ORL (OR), XRL (XOR), CLR, CPL, RL, RR.

৪. বুলিয়ান বা বিট ম্যানিপুলেশন নির্দেশনাবলি (**Boolean/Bit Manipulation Instructions**): ৮০৫১ মাইক্রোকন্ট্রোলারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি সরাসরি মেমরি বা পোর্টের নির্দিষ্ট একটি মাত্র বিট (০ বা ১) নিয়ে কাজ করতে পারে। একটি নির্দিষ্ট বিটকে হাই (১) বা লো (০) করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। প্রধান কমান্ড : SETB, CLR, CPL, JB, JNB.

৫. প্রোগ্রাম ব্রাঞ্চিং বা কন্ট্রোল ট্রান্সফার নির্দেশনাবলি (**Program Branching Instructions**): সাধারণত প্রোগ্রাম এক লাইন থেকে পরের লাইনে সিরিয়ালি রান হয়। কিন্তু কোনো শর্তের ওপর ভিত্তি করে প্রোগ্রামের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় লাফ দেওয়ার জন্য (Jump),

লুপ তৈরি করার জন্য বা সাবরুটিন কল করার জন্য এই নির্দেশগুলো ব্যবহৃত হয়। প্রধান কমান্ড : JMP, SJMP, LJMP, CALL, RET, CJNE, DJ



SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। মেশিন ভিশন কী?**

বাকাশিবো-২০০৮, ১০, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৯

উত্তর : যন্ত্রের মাধ্যমে কোনো কিছু দেখে তা বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকেই মেশিন ভিশন বলে।

***** ২। ইমেজ অ্যাকুইজিশন কী?**

বাকাশিবো-২০০৮, ১০, ১৪, ১৫, ১৮, ২০

উত্তর : ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে তা সিস্টেমে জমা করার প্রক্রিয়াকেই ইমেজ অ্যাকুইজিশন বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। মেশিন ভিশন সিস্টেমের উপাদানগুলো কী কী?**

বাকাশিবো-২০০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২০, ২২

উত্তর : মেশিন ভিশন সিস্টেমের উপাদানগুলো হলো :

১. লাইটিং বা আলোক ব্যবস্থা (Lighting) : এটি ক্যামেরার মাধ্যমে বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখার জন্য প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থা করে। সঠিক লাইটিং ছাড়া নির্ভুল ছবি তোলা সম্ভব নয়।

২. লেন্স (Lens) : লেন্স বস্তুর প্রতিচ্ছবি বা আলোকে সংগ্রহ করে এবং তা ক্যামেরার ইমেজ সেন্সরের ওপর সঠিকভাবে ফোকাস করে।

৩. ইমেজ সেন্সর বা ক্যামেরা (Image Sensor/Camera) : এটি আলোকে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে রূপান্তর করে একটি ডিজিটাল ইমেজ বা ছবি তৈরি করে।

৪. ভিশন প্রসেসর (Vision Processor) : এটি একটি হার্ডওয়্যার ইউনিট যা ধারণকৃত ছবিটিকে দ্রুত প্রসেস বা বিশ্লেষণ করার কাজ করে।

৫. ইমেজ প্রসেসিং সফটওয়্যার (Software) : এই সফটওয়্যারের অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ছবি থেকে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা হয়।

৬. কমিউনিকেশন বা আউটপুট ডিভাইস (I/O Devices) : বিশ্লেষণের ফলাফল অনুযায়ী এটি পিএলসি (PLC), কম্পিউটার বা রোবটিক সিস্টেমে সিগন্যাল পাঠিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মেশিন ভিশন সিস্টেমের উপাদানগুলো কী কী? প্রত্যেকটি উপাদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর? বাকাশিবো-২০০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১৪, ১৭

উত্তর : মেশিন ভিশন হলো একটি স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি যা শিল্পকারখানায় ছবির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত কম্পিউটারের মাধ্যমে দেখার এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি সমন্বিত পদ্ধতি। একটি আদর্শ মেশিন ভিশন সিস্টেম প্রধানত ছয়টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। মেশিন ভিশন সিস্টেমের প্রধান উপাদানসমূহ (Components) :

১. লাইটিং বা আলোক ব্যবস্থা (Lighting) : মেশিন ভিশন সিস্টেমে সঠিক আলোকপাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এর কাজ হলো বস্তুর ওপর এমনভাবে

আলো ফেলা যাতে তার বৈশিষ্ট্যগুলো ক্যামেরায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। বস্তুর ছায়া কমানো, কন্ট্রাস্ট (Contrast) বৃদ্ধি করা এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে উজ্জ্বল করা।

২. লেন্স (Lens) : লেন্স বস্তুর দৃশ্যমান প্রতিচ্ছবি সংগ্রহ করে এবং তা ক্যামেরার ইমেজ সেন্সরের ওপর সঠিকভাবে ফোকাস করে। এটি নির্ধারণ করে যে ক্যামেরা কতটুকু জায়গা দেখতে পাবে এবং ছবি কতটা শার্প হবে। লেন্সের ফোকাল লেন্থের ওপর ছবির নির্ভুলতা নির্ভর করে।

৩. ইমেজ সেন্সর বা ক্যামেরা (Image Sensor/Camera) : ক্যামেরা হলো সিস্টেমের চোখ। এটি লেন্সের মাধ্যমে আসা আলোক শক্তিকে বৈদ্যুতিক সংকেতে (Electrical Signal) রূপান্তর করে একটি ডিজিটাল ছবি তৈরি করে। বর্তমানে মূলত দুই ধরনের সেন্সর ব্যবহৃত হয়— CCD (Charge-Coupled Device) এবং CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)। এটি ছবির রেজোলিউশন এবং ফ্রেম রেট নির্ধারণ করে।

৪. ভিশন প্রসেসর (Vision Processor) : এটি মূলত একটি হার্ডওয়্যার ইউনিট যা ক্যামেরার ধারণ করা ডিজিটাল তথ্যগুলো গ্রহণ করে এবং তা প্রসেস করে। এটি ছবি থেকে অপ্রয়োজনীয় নয়েজ (Noise) দূর করে এবং মূল অ্যালগরিদম চালানোর জন্য ছবিটিকে প্রস্তুত করে। এটি কোনো সাধারণ পিসি (PC) হতে পারে অথবা একটি এমবেডেড কন্ট্রোলার হতে পারে।

৫. ইমেজ প্রসেসিং সফটওয়্যার (Software/Algorithms) : সফটওয়্যার হলো সিস্টেমের মস্তিষ্ক। এটি বিভিন্ন অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ছবি বিশ্লেষণ করে। সফটওয়্যার ছবির প্যাটার্ন ম্যাচিং (Pattern Matching), মাপজোখ (Measurement), বারকোড রিডিং এবং

কোনো ত্রুটি আছে কি না তা শনাক্ত করে। সফটওয়্যারের নির্দেশনার ভিত্তিতেই 'পাস' বা 'ফেইল' সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৬. কমিউনিকেশন বা আই/ও ডিভাইস (Communication or I/O Devices) : বিশ্লেষণ শেষ হওয়ার পর ফলাফলটি অন্য কোনো ডিভাইসে পাঠানোর প্রয়োজন হয়। যদি সফটওয়্যার দেখে যে পণ্যটি ত্রুটিপূর্ণ, তবে এটি পিএলসি (PLC) বা একটি রিজেকশন মেকানিজমকে সংকেত পাঠায়। এছাড়া এটি এইচএমআই (HMI) স্ক্রিনে ফলাফল প্রদর্শন করে।

*** ২। মেশিন ভিশন বলতে কী বুঝায়? মেশিন-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর?

বাকশিবো-২০১০, ১৭

উত্তর : মেশিন ভিশন হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা শিল্পকারখানায় মানুষের চোখের বিকল্প হিসেবে কাজ করে। এটি মূলত ক্যামেরা, সেন্সর এবং কম্পিউটার অ্যালগরিদমের সমন্বয়ে গঠিত একটি সিস্টেম, যা কোনো বস্তুর ছবি তুলে তা বিশ্লেষণ করে এবং পূর্বনির্ধারিত লজিক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটি মানুষের দেখার ক্ষমতাকে ডিজিটাল ইমেজিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে যান্ত্রিক রূপ দান করে।

আধুনিক শিল্পকারখানায় (Industry 4.0) মেশিন ভিশন সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নিচে এর প্রধান গুরুত্বসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. উন্নত মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control) : মানুষের পক্ষে হাজার হাজার পণ্যের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ত্রুটি সারাদিন ধরে নিখুঁতভাবে দেখা সম্ভব নয়। মেশিন ভিশন অত্যন্ত সূক্ষ্ম ফাটল বা রংয়ের পার্থক্য সহজেই ধরে ফেলে পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করে।

২. উচ্চ গতি ও সক্ষমতা (High Speed) : একটি অটোমেটেড প্রোডাকশন লাইনে প্রতি সেকেন্ডে অনেকগুলো পণ্য তৈরি হয়। মেশিন ভিশন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছবি তুলে প্রতিটি পণ্য পরীক্ষা করতে পারে, যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

৩. নির্ভুল পরিমাপ (Non-contact Measurement) : স্পর্শ না করেই কোনো যন্ত্রাংশের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা মাইক্রোমিটার লেভেলে পরিমাপ করতে মেশিন ভিশন অতুলনীয়।

৪. বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ (Harsh Environments) : উচ্চ তাপমাত্রা, তেজস্ক্রিয়তা বা বিষাক্ত রাসায়নিক যেখানে মানুষের কাজ করা ঝুঁকিপূর্ণ, সেখানে মেশিন ভিশন ক্যামেরা ব্যবহার করে তদারকি করা যায়।

৫. খরচ হ্রাস (Cost Reduction) : শুরুতে ইনস্টলেশন খরচ বেশি মনে হলেও, এটি শ্রমিকের খরচ কমায় এবং ত্রুটিপূর্ণ পণ্য বাজারে যাওয়া রোধ করে কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি ও সুনাম রক্ষা করে।

৬. ট্রেসিবিলিটি (Traceability) : পণ্যের গায়ের বারকোড, কিউআর কোড বা ব্যাচ নম্বর স্বয়ংক্রিয়ভাবে পড়ার জন্য মেশিন ভিশন অপরিহার্য, যা লজিস্টিক সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে।